



ASESORÍA II

Caracterización, estudio y comparación estadística espacio-temporal de la actividad sísmica entre Chile y Japón (2000–2025)

Comparación estadística de dos márgenes de
subducción altamente activos

Universidad de Santiago de Chile

Facultad de Ciencia

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación

Taller I: Práctica Profesional 1 — Ingeniería Estadística

Luis F. Figueroa · Francisco J. Plaza

Asesor: Byron A. Cornejo

Santiago de Chile — Semestre de otoño 2026

Índice

1	Resumen ejecutivo	4
2	Introducción	4
3	Dashboard Interactivo	4
4	Obtención, depuramiento y tratamiento del base de datos	5
5	Procesamiento preliminar estadístico de descripción	5
6	Metodología inferencial	5
6.1	Tratamiento de dependencia temporal	5
6.1.1	Declustering mediante metodología de Zaliapin y Ben-Zion	6
6.1.2	Resultados declustering por región	8
6.1.3	Ajuste de GLM Poisson para la tasa anual y comprobación de un proceso de Poisson Homogeneo	9
6.1.4	Verificación del catálogo de fondo sísmico vía análisis de series temporales	10
6.2	Análisis de tasas de ocurrencias	11
6.2.1	Tasas de ocurrencias para catálogo completo	12
6.2.2	Análisis de sensibilidad sobre las tasas de ocurrencias para sismicidad de fondo de magnitud $M_w > 6.5$	12
6.3	Análisis entre tiempo de eventos de fondo sísmico.	13
6.3.1	Análisis entre tiempo de eventos de fondo sísmico para catálogo completo	13
6.3.2	Análisis de sensibilidad entre tiempo de eventos de fondo sísmico para magnitudes $M_w \geq 6.5$	15
6.4	Análisis de proporción de fondo sísmico.	16
6.4.1	Proporciones respecto al fondo sísmico con zona de subducción	17
6.5	Análisis probabilístico en la ocurrencia de eventos sísmicos de magnitud $M_w \geq 6.5$	18
6.6	Análisis distribucional inferencial	20
6.7	Análisis de réplicas	22
7	Discusión de resultados, supuestos, limitaciones y sensibilidad.	24
7.1	Síntesis de resultados	24
7.2	Resumen de decisiones, supuesto subyacente y alcances	25
7.3	Reporte de limitaciones generales	25
7.4	Conclusiones	25
7.5	Recomendaciones	26
7.5.1	Recomendaciones para el receptor final	26
7.5.2	Recomendaciones para futuras etapas de análisis	26
8	Anexo	26
8.1	Anexo contextual	26
8.1.1	Contexto chileno continental	26
8.1.2	Contexto Japonés	27
8.1.3	Cinturón de fuego	27
8.2	Anexo base de datos	27
8.2.1	Glosario del base de datos	27
8.2.2	Paso a paso depuración del base de datos	27
8.2.3	Magnitudes expuestas en el base de datos	28
8.2.4	Conversión de escalas de magnitud sísmica a Magnitud de Momento (M_w)	28
8.3	Anexo Estadístico: Explicación de Test, declustering y modelos.	29
8.3.1	Declustering mediante el algoritmo de Zaliapin y Ben-Zion	29
8.3.2	Declustering mediante método de Gardner & Knopoff como método de validación cruzada	31
8.3.3	Pruebas de estacionariedad e independencia espacio-temporal para procesos de Poisson	32
8.3.3.1	Test de Kolmogorov-Smirnov para estacionariedad temporal.	32
8.3.3.2	Test de Bridge para estacionariedad temporal.	33
8.3.3.3	Test de Luen-Stark de independencia espacio-temporal.	33
8.3.4	Pruebas clásicas de series de tiempo	34

8.3.4.1	Test de Dickey–Fuller aumentado (ADF).	34
8.3.4.2	Test de Ljung–Box.	35
8.3.5	Pruebas no paramétricas de comparación distribucional entre dos muestras	35
8.3.5.1	Test de Kolmogorov–Smirnov de dos muestras.	35
8.3.5.2	Test de Cramér–von Mises de dos muestras.	36
8.3.5.3	Test de Anderson–Darling de dos muestras.	36
8.3.5.4	Test U de Mann–Whitney (Wilcoxon rank-sum).	36
8.3.5.5	Test de Siegel–Tukey.	37
8.3.6	Pruebas paramétricas para la comparación de tasas y parámetros	37
8.3.6.1	Test de razón de verosimilitud (TRV).	37
8.3.6.2	Test exacto de tasas de Poisson (dos muestras).	38
8.3.7	Supuestos de los modelos de regresión utilizados	38
8.3.7.1	Modelo lineal generalizado (GLM) de familia Poisson.	39
8.3.7.2	Modelo de regresión Binomial Negativa.	39
8.3.7.3	Modelo de regresión logística.	39
8.4	Declaración de uso de inteligencia artificial	40
8.5	Transparencia de código y aseguramiento de reproducibilidad	41
8.6	Bitácora de decisiones adoptadas	42



1 Resumen ejecutivo

La presente asesoría compara estadísticamente la actividad sísmica de Chile continental y Japón (2000-2025) usando el catálogo USGS, tras homogeneizar magnitudes a M_w , clasificar por profundidad y asignar cada evento a su fosa de subducción (1712 eventos en Chile y 3325 en Japón). Para tratar la dependencia temporal introducida por las réplicas, se aplicó declustering mediante el método de Zaliapin y Ben-Zion (2020), validado mediante pruebas de estacionariedad e independencia espacio-temporal y, de forma independiente, mediante análisis de series de tiempo; el catálogo de fondo resultante retiene una fracción casi idéntica de eventos en ambos países (34,3 % en Chile y 34,2 % en Japón). Los resultados muestran que la frecuencia y la profundidad diferencian a ambas regiones, no así la magnitud. La tasa de sismicidad de fondo es significativamente mayor en Japón que en Chile, con tiempos entre eventos consistentemente menores. Esta diferencia se mantiene a nivel de magnitud $M_w \geq 6,5$. La diferencia en profundidad se concentra en Bonin Trench y Nankai Trough dentro de Japón, mientras que Perú-Chile Trench presenta, por su parte, la mayor proporción de eventos de profundidad intermedia entre las seis fosas analizadas. Sobre la magnitud, el análisis distribucional formal mostró que la diferencia observada en agregado entre países desaparece por completo al condicionar por profundidad, lo que indica un efecto de composición y no un proceso sismogénico distinto. Asimismo, el número de réplicas por sismo generador resultó estadísticamente comparable entre ambos países, confirmando que la mayor actividad japonesa responde a una mayor tasa de sismicidad de fondo, y no a una mayor productividad de réplicas ni a diferencias en la magnitud de sus eventos. El detalle metodológico, los resultados inferenciales, la discusión de supuestos y limitaciones, y las conclusiones y recomendaciones técnicas se desarrollan en las Secciones 4 a 8 de este informe.

2 Introducción

Chile y Japón se emplazan en contextos geotectónicos de intensa actividad de subducción, dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, lo que motiva una comparación estadística de sus patrones de sismicidad durante el período 2000-2025. La pregunta de investigación que guía esta asesoría es: ¿existen diferencias estadísticamente relevantes en frecuencia, magnitud, profundidad y recurrencia de eventos sísmicos entre Chile continental y Japón? Esta interrogante general se despliega en dos preguntas orientadoras: ¿la proporción de eventos de profundidad intermedia o profunda difiere entre ambas zonas?, y ¿cómo cambia la comparación al utilizar distintos umbrales de magnitud mínima? Para esta última, se manejó un umbral $M_w \geq 6,5$ al estudiar los eventos de mayor magnitud, con el fin de aislar la sismicidad más intensa sin perder demasiado poder muestral dentro del catálogo de fondo sísmico. A estas preguntas se suma una interrogante adicional, surgida del propio diagnóstico descriptivo desarrollado en la Asesoría 1 (Sección 5): ¿las diferencias observadas se sostienen al tratar explícitamente la dependencia temporal introducida por las secuencias de réplicas mediante declustering?. La Asesoría 1 abordó estas preguntas desde una perspectiva descriptiva y exploratoria. El presente informe corresponde a la Asesoría 2, cuyo objetivo general es responderlas formalmente mediante un marco de inferencia estadística: declustering para tratar la dependencia temporal, comparación formal de tasas de ocurrencia, magnitud, profundidad y recurrencia, un análisis de sensibilidad ante decisiones metodológicas relevantes, y conclusiones y recomendaciones técnicas. Los objetivos específicos son: describir los datos y las decisiones metodológicas adoptadas, caracterizar descriptivamente la sismicidad de ambas regiones, tratar la dependencia temporal del catálogo mediante declustering validado, comparar formalmente frecuencia, magnitud, profundidad y recurrencia temporal entre regiones, incluyendo el subconjunto de eventos de mayor magnitud; evaluar la sensibilidad de las conclusiones y discutir los supuestos y limitaciones del análisis y sintetizar los resultados en conclusiones técnicas y recomendaciones para la contraparte. El informe integra así el diagnóstico descriptivo desarrollado en la Asesoría 1 con el desarrollo inferencial completo de la Asesoría 2, incluyendo una metodología formal, resultados inferenciales con medidas de incertidumbre, análisis de sensibilidad, discusión de limitaciones, conclusiones y recomendaciones técnicas.

3 Dashboard Interactivo

En esta sección se pone a disposición el dashboard interactivo desarrollado como complemento a la presente asesoría estadística. Esta herramienta integra los principales procedimientos de procesamiento, análisis exploratorio y visualización implementados a lo largo del estudio, permitiendo al usuario consultar de forma dinámica los resultados obtenidos para Chile y Japón. El dashboard facilita la exploración de tablas, gráficos e indicadores estadísticos, constituyendo un recurso que mejora la reproducibilidad, transparencia y accesibilidad de los análisis realizados.

Dashboard: <https://lambdaanalytics.shinyapps.io/dashboard/>

4 Obtención, depuramiento y tratamiento del base de datos

La metodología ocupada para la obtención, depuración y tratamiento de la base de datos —incluyendo la fuente de los datos, los criterios de selección y limpieza aplicados, y la construcción de las variables derivadas (`transMw`, `depth_cat`, `Mw_cat`, fosa de subducción y distancia a la fosa)— queda anexada en el documento de Asesoría I, el cual se puede hallar en [byroncornejo-debug/ASESORIA-II-POR-LAMBDA-ANALYTICS](#).

5 Procesamiento preliminar estadístico de descripción

El procesamiento preliminar estadístico de descripción —estadísticas descriptivas por variable, análisis geosísmico por zona de estudio, análisis de proporciones, comportamiento temporal y caracterización por sistema de subducción— fue desarrollado en extenso en el informe de Asesoría I y se omite aquí en su detalle para no extender innecesariamente este documento, quedando disponible íntegramente en el repositorio del proyecto: [byroncornejo-debug/ASESORIA-II-POR-LAMBDA-ANALYTICS](#). En síntesis, dicho análisis preliminar mostró que la magnitud (M_w) se comporta de forma prácticamente idéntica entre Chile y Japón, mientras que la profundidad es la variable que efectivamente diferencia a ambas regiones: Japón concentra una proporción considerablemente mayor de eventos de profundidad intermedia y profunda, particularmente en Bonin Trench y Nankai Trough, frente a una sismicidad chilena predominantemente somera. Asimismo, Japón presenta de forma consistente una mayor frecuencia de eventos y tiempos de recurrencia más cortos entre sismos consecutivos de magnitud Strong o superior. Estos hallazgos descriptivos motivan directamente el desarrollo inferencial que se presenta a continuación.

6 Metodología inferencial

La estadística inferencial nos permite tomar decisiones fundamentadas en la evidencia empírica que muestran los catálogos, bajo un enfoque probabilístico clásico. A menos que se indique lo contrario, todos los tests de esta sección se evalúan con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$, considerando en cada caso la probabilidad de incurrir en error de tipo I, y teniendo presente que el tamaño muestral disponible (el cual es particularmente acotado en algunas fosas de subducción), condiciona directamente la potencia de las pruebas. Finalmente, cada resultado presentado a continuación aplica únicamente a la región y configuración de parámetros bajo la cual fue estimado, incluyendo la parametrización del procedimiento de declustering, y no debe extrapolarse a otras zonas de subducción ni a configuraciones distintas de dicho procedimiento. Cada test o modelo utilizado en este apartado es explicado con sus alcances y limitantes en el apartado del anexo

En esta sección se contrastan las hipótesis extraídas del análisis descriptivo preliminar primeramente preparando el catálogo para poder aplicar pruebas estadísticas que requieran del supuesto de independencia entre las observaciones, esto se llevará a cabo a través de un proceso de declustering. Luego se llevará a cabo un conjunto de análisis sobre el catálogo resultante del procedimiento de declustering, donde se ha atenuado la dependencia entre observaciones mediante la remoción probabilística de eventos agrupados. La comparación sistemática entre ambos enfoques permite evaluar si las conclusiones sobre frecuencia, magnitud, profundidad y recurrencia temporal se mantienen, se atenúan o se revierten al tratar explícitamente la dependencia entre observaciones, y con ello dimensionar cuánto de la evidencia descriptiva observada en Chile y Japón responde al comportamiento de fondo de cada margen de subducción.

6.1 Tratamiento de dependencia temporal

Dado que la ocurrencia de secuencias de réplicas introduce dependencia temporal en los catálogos sísmicos, incumpliendo el supuesto de independencia requerido por muchas pruebas estadísticas y pudiendo inflar el error de tipo I, además de sobrerrepresentar eventos asociados a una misma secuencia sísmica. Para abordar este problema, en lugar de utilizar métodos clásicos de declustering basados en ventanas espacio-temporales, como Gardner y Knopoff (1974)[9], que asumen implícitamente que el catálogo declusterizado debe seguir un proceso de Poisson estacionario, se emplea el método del vecino más cercano en el dominio espacio-tiempo-magnitud propuesto por Zaliapin y Ben-Zion (2020)[11]. Este enfoque clasifica probabilísticamente los eventos de fondo y los eventos agrupados sin imponer a priori un modelo de Poisson, permitiendo evaluar posteriormente, de forma empírica, si el catálogo resultante satisface los supuestos de estacionariedad e independencia espacio-temporal. Los autores muestran que este comportamiento suele verificarse en catálogos con rangos de magnitud modera-

dos, mientras que para rangos más amplios las desviaciones observadas responden a características propias de la sismicidad y no a limitaciones del procedimiento de declustering.

6.1.1 Declustering mediante metodología de Zaliapin y Ben-Zion

La metodología de declustering utilizada se detalla en el Anexo 8.3.1. Como resultado de este procedimiento, el catálogo original se divide probabilísticamente en eventos de fondo (background events), considerados estadísticamente independientes, y eventos agrupados (clustered events), asociados a secuencias de sismicidad dependiente, tales como réplicas, precursores y enjambres sísmicos. La verificación de las propiedades estadísticas esperadas para el catálogo de eventos de fondo se presenta posteriormente mediante la batería de pruebas de validación propuesta por Zaliapin y Ben-Zion (2020).

Con el propósito de evitar sesgos en la identificación del primer vecino más cercano para los eventos ubicados al inicio del período de estudio, el catálogo original fue ampliado incorporando un período colchón comprendido entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1999. Esta extensión se utiliza exclusivamente durante el proceso de calibración y clasificación de los eventos, permitiendo que los sismos registrados al comienzo del catálogo oficial dispongan de antecedentes temporales suficientes para la estimación de las métricas del algoritmo. En consecuencia, todas las inferencias estadísticas y análisis comparativos desarrollados en este trabajo consideran únicamente el período oficial comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2025.

Para iniciar debemos tener en cuenta las cuatro fases de este método, las cuales son:

1. Identificación preliminar de eventos agrupados
2. Estimación espacial de la sismicidad de fondo
3. Normalización de la proximidad
4. Clasificación probabilística

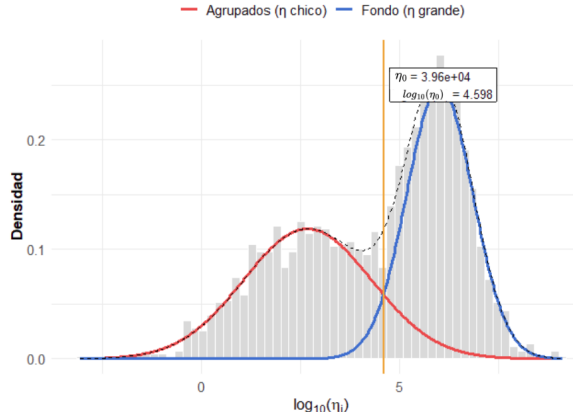
y también debemos tener en cuenta que el test requiere de tres parámetros principales que deben ser seleccionados:

- Dimensión fractal d
- Umbral inicial η_0
- Umbral de clasificación α_0

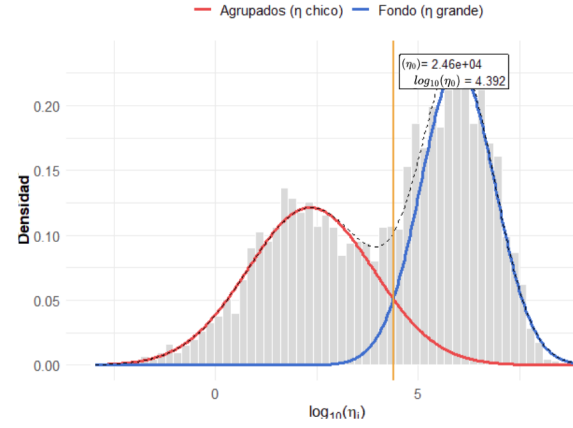
Y, finalmente se debe seleccionar un número óptimo de realizaciones de catálogos aleatorizados. En este caso, dado el costo computacional se ha decidido determinar el número de realizaciones a 50.

Con la finalidad de transparentar la selección de estos parámetros, se explican a continuación los criterios:

- Para determinar el parámetro de dimensión fractal se sigue la recomendación de Zaliapin y Ben-Zion, donde en este caso, al considerar la distancia estadística entre tiempo-espacio-magnitud, se considera un $d = 2.5$.
- Para determinar el parámetro de umbral inicial η_0 se ocupó el criterio de la mezcla gaussiana detallado en su apartado anexo, donde se obtuvieron las siguientes métricas

Mezcla de 2 gaussianas sobre $\log(\eta)$ — Chile

(a) Mixtura gaussiana para las distancias estadísticas Chile

Mezcla de 2 gaussianas sobre $\log(\eta)$ — Japón

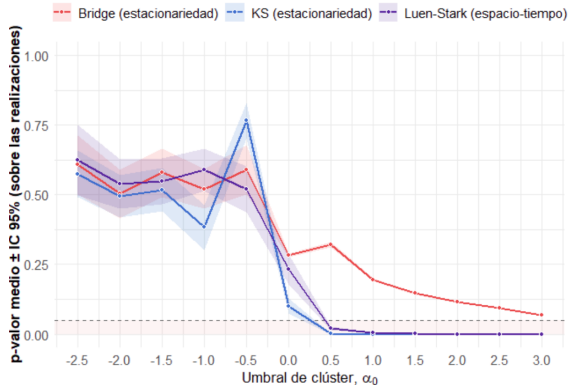
(b) Mixtura gaussiana para las distancias estadísticas Japón

A través de la gráfica de la mixtura gaussiana notamos que la diferenciación entre formas para Chile comienza cuando $\eta_0 = 3.96e + 04$ y en el caso de Japón $\eta_0 = 2.45e + 04$

- El proceso de selección del umbral de clasificación α_0 consiste en identificar un valor que permita clasificar de manera consistente los eventos sísmicos en eventos de fondo y réplicas. Además de lograr una clasificación estable, el catálogo de eventos de fondo obtenido debe satisfacer las propiedades esperadas tras el proceso de declustering. Para ello, cada valor candidato de α_0 fue evaluado mediante la batería de pruebas de validación propuesta por Zaliapin y Ben-Zion (2020), compuesta por el test de Kolmogorov-Smirnov para la estacionariedad temporal, el Bridge test para la estacionariedad temporal y el test de independencia espacio-temporal de Luen-Stark. Aunque tanto el KS como el Bridge evalúan la estacionariedad temporal, ambos lo hacen desde enfoques diferentes. El test Kolmogorov-Smirnov contrasta si los tiempos de ocurrencia, una vez transformados, son compatibles con una distribución uniforme, como se espera bajo un proceso de Poisson homogéneo, siendo especialmente sensible a desviaciones globales de dicha distribución. En cambio, el Bridge test analiza la evolución acumulada de los eventos a lo largo del tiempo mediante un puente empírico, comparando el número observado de eventos con el esperado bajo una tasa de ocurrencia constante; de este modo, resulta particularmente adecuado para detectar cambios sistemáticos en la intensidad temporal del proceso. Por su parte, el test de Luen-Stark evalúa si, tras el declustering, persiste dependencia entre la localización espacial y el instante de ocurrencia de los eventos, verificando así la independencia espacio-temporal esperada para el catálogo de fondo. Finalmente, cada test está detallado en su apartado anexo 8.3. Dado que la clasificación final depende de un procedimiento estocástico de thinning, cada valor de α_0 fue sometido a 50 realizaciones independientes y se utilizó el p-valor medio como criterio de comparación.

Batería de Fase 0 con múltiples realizaciones — Japón

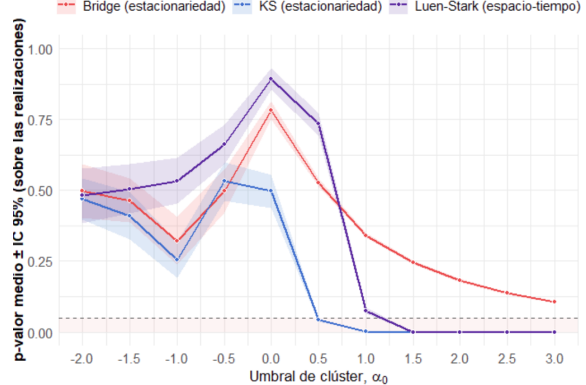
50 realizaciones de thinning por punto de la grilla. Línea = p-valor medio; banda = IC 95%



(a) Batería de pruebas para cada umbral de clasificación, Japón.

Batería de Fase 0 con múltiples realizaciones — Chile

50 realizaciones de thinning por punto de la grilla. Línea = p-valor medio; banda = IC 95%



(b) Batería de pruebas para cada umbral de clasificación, Chile.

Finalmente, se seleccionó el umbral $\alpha_0 = 0$ para ambas regiones, al presentar evidencia consistente de no rechazo en las tres pruebas de validación, indicando que el catálogo declusterizado satisface adecuadamente

las propiedades de independencia espacio-temporal y estacionariedad temporal esperadas para los eventos de fondo y así, generar un catálogo de fondo sísmico proveniente de un proceso de Poisson homogéneo para ambas regiones.

Resumen metodológico: El tratamiento de la dependencia temporal usó el algoritmo del vecino más cercano espacio-tiempo-magnitud de Zaliapin y Ben-Zion (2020) (Anexo 8.3.1), validado con la batería de estacionariedad e independencia espacio-temporal (KS, Bridge y Luen-Stark; Anexo 8.3.3). El método no impone un modelo de Poisson a priori, por lo que su validez depende de que el catálogo resultante supere dichas pruebas; esto se verificó empíricamente al seleccionar $\alpha_0 = 0$ para ambas regiones.

6.1.2 Resultados declustering por región

Los resultados del declustering realizado con esta especificaciones dejará al sismo de mayor magnitud como generador y el resto como réplicas, esto es reconocido en Zaliapin2020[11]. Finalmente como resultados generales de este desagrupamiento se obtienen las siguientes métricas:

Zona	Sismos de fondo	Media de réplicas	Desviación estándar
Chile	587	1.90	19.83
Japón	1139	1.88	24.38

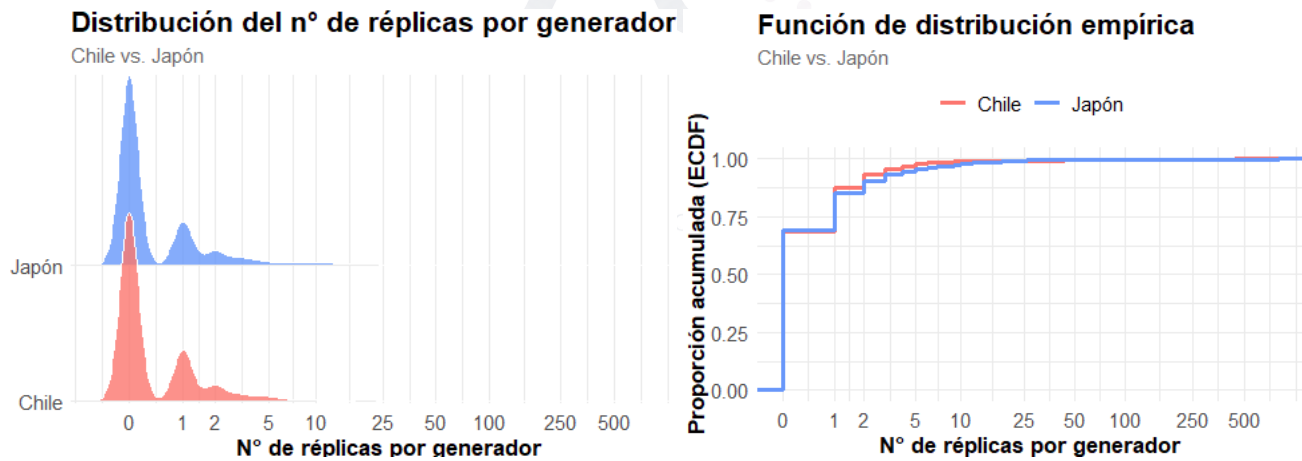
Tabla 1: Número de sismos de fondo y estadísticos descriptivos del número de réplicas asociadas por sismo de fondo en los catálogos declusterizados de Chile y Japón.

País	Fecha del evento	Magnitud Mw	N° de réplicas
Chile	2010-02-27 06:34:11	8.8	440
Chile	2015-09-16 22:54:32	8.3	148
Chile	2014-04-01 23:46:47	8.2	115
Chile	2007-11-14 15:40:50	7.7	43
Chile	2006-04-30 19:17:14	6.7	21
Japón	2011-03-11 05:46:24	9.1	807
Japón	2010-12-21 17:19:40	7.4	88
Japón	2000-07-30 12:25:45	6.5	77
Japón	2003-09-25 21:08:00	7.4	67
Japón	2023-10-05 01:59:58	6.1	31

Tabla 2: E.sismos con mayor número de réplicas por región

Del Cuadro 1 podemos notar que la sismicidad de fondo para Chile es en total 587, donde este corresponde a un 34.28% del catálogo original. Por otra parte, notamos que en el caso japonés, la sismicidad de fondo asciende a un total de 1139 eventos, lo que corresponde a un 34.25% del catálogo original. Notamos que las medias y desviaciones estándar se comportan preliminarmente similar. A continuación se prueba la similitud del número de réplicas por sismo generador entre regiones

Figura 3: Comparación distribucional N° de réplicas por sismo generador



(a) Distribuciones del n° de réplicas por sismo generador.

(b) Comparación de ECDF del n° de réplicas por sismo generador

Prueba	Estadístico	Valor-p
Kolmogorov-Smirnov (dos muestras)	$D = 0.0266$	0.9465
Mann-Whitney U	$W = 332427.0$	0.8152

Tabla 3: Pruebas para la igualdad de mediana y distribución entre regiones

Del Cuadro 3 y la Figura 3 se observa que la distribución del número de réplicas por sismo generador es altamente similar entre Chile y Japón. Las curvas de densidad presentan una forma comparable y las funciones de distribución empírica prácticamente se superponen, lo que sugiere un comportamiento distribucional semejante en ambas regiones.

Esta observación es consistente con los resultados de las pruebas inferenciales. En primer lugar, la prueba de

Kolmogorov–Smirnov para dos muestras no proporciona evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de distribuciones. Asimismo, la prueba U de Mann–Whitney indica que no existen evidencia estadísticamente significativa que indique diferencias en la localización mediana del número de réplicas por sismo generador entre ambas regiones.

En conjunto, estos resultados permiten concluir que, para el período de estudio y bajo el método de declustering aplicado, no existe evidencia estadísticamente significativa que indique diferencias en el patrón de generación de réplicas entre Chile y Japón. En consecuencia, la productividad de réplicas por evento principal presenta un comportamiento estadísticamente comparable en ambas regiones.

Resumen metodológico: La comparación del número de réplicas por sismo generador usó KS de dos muestras y U de Mann–Whitney (Anexo 8.3.5.1 y 8.3.5.4), que suponen independencia entre observaciones. KS es más sensible al centro que a las colas, y Mann–Whitney requiere formas distribucionales comparables para leerse como diferencia de mediana; ambas pruebas resultaron consistentes entre sí. La validación cruzada con Gardner y Knopoff (1974) (Anexo 8.3.2) mostró un acuerdo moderado (κ de Cohen entre 0,41 y 0,47), esperable por la distinta definición operacional de dependencia sísmica de cada método, sin invalidar la clasificación de Zaliapin–Ben-Zion.

6.1.3 Ajuste de GLM Poisson para la tasa anual y comprobación de un proceso de Poisson Homogeneo

Como complemento a los tests de estacionariedad e independencia espacio-temporal presentados en la Sección 6.1.1, se ajusta un modelo lineal generalizado (GLM) de familia Poisson sobre los conteos anuales de eventos de fondo sísmico, con el año como covariable

$$\log(\mu_t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{año}_t.$$

Bajo el supuesto de un proceso de Poisson homogéneo, la tasa de ocurrencia λ es constante en el tiempo, lo que en este modelo se traduce en

$$\beta_1 = 0;$$

si no existe una tendencia creciente o decreciente en la tasa anual de sismicidad de fondo, el coeficiente asociado al año no debería ser estadísticamente significativo. Se contrasta formalmente

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{Vs} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

mediante un test de razón de verosimilitud, comparando el modelo con año como covariable contra el modelo nulo (intercepto únicamente). Cabe señalar que esta verificación evalúa específicamente la estructura de la tasa media a lo largo de los años, y constituye una pieza adicional dentro de la verificación conjunta del supuesto de homogeneidad de Poisson; la ausencia de significancia del coeficiente no constituye, por sí sola, una demostración definitiva de dicho supuesto, sino la falta de evidencia de una tendencia detectable.

Primeramente se comprobará mediante este proceso para el conjunto de sismicidad de fondo de Chile, donde ajustamos los modelos generalizados de familia poisson obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 4: Evaluación de tendencia temporal mediante un modelo Poisson para Chile.

(a) Resumen del modelo GLM

Parámetro	Modelo nulo	Modelo con año
Intercepto ($\hat{\beta}_0$)	3.1321	-17.9073
Año ($\hat{\beta}_1$)	-	0.01045
Error estándar ($\hat{\beta}_1$)	-	0.00547
Estadístico z	-	1.910
Valor- p	-	0.0561
Desviación residual	20.273	16.617
Grados de libertad	25	24
AIC	151.21	149.56

(b) Test de razón de verosimilitud

Test	Est.	gl	p
T.R.Verosimilitud Poisson	3.6562	1	0.05574

Los resultados presentados en el Cuadro 4 muestran que el coeficiente asociado a la covariable año ($\hat{\beta}_1 = 0.0104$), sugiere una tendencia creciente en la tasa de sismicidad del fondo sísmico chileno. Aún así, el efecto de esta covariable no alcanza a ser significativo dado que no alcanza la significancia estadística predicha $\alpha = 0.05$. En cuanto al test de razón de verosimilitud entre modelos, notamos que no se rechaza su hipótesis nula de igualdad de modelos.

En consecuencia, no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis de una tasa constante en el tiempo. Aún así, ambos resultados se encuentran en una zona de ambigüedad, dado que sus p -valores están apenas por encima del umbral de significancia predicho, por lo que no puede descartarse por completo una tendencia leve en la sismicidad de fondo chilena durante el período de estudio.

En el caso japonés, se presentan los siguientes resultados:

Tabla 5: Evaluación de tendencia temporal mediante un modelo Poisson para Japón.

(a) Resumen del modelo GLM

Parámetro	Modelo nulo	Modelo con año
Intercepto ($\hat{\beta}_0$)	3.7495	-9.6143
Año ($\hat{\beta}_1$)	-	0.00664
Error estándar ($\hat{\beta}_1$)	-	0.00401
Estadístico z	-	1.654
Valor- p	-	0.0981
Desviación residual	22.726	19.988
Grados de libertad	25	24
AIC	169.83	169.10

(b) Test de razón de verosimilitud

Test	Est.	gl	p
T.R.Verosimilitud Poisson	2.7382	1	0.09797

En el caso japonés, se presentan resultados similares. El coeficiente asociado a la covariable año ($\hat{\beta}_1 = 0.00664$) también sugiere una tendencia creciente en la tasa de sismicidad del fondo sísmico japonés, aunque de menor magnitud que la estimada para Chile. Sin embargo, este efecto tampoco alcanza significancia estadística. De manera consistente, el test de razón de verosimilitud entre el modelo con covariable año y el modelo nulo tampoco rechaza la hipótesis nula de igualdad entre modelos.

A diferencia de lo observado en Chile, donde ambos valores p se encontraban apenas por encima del umbral convencional de significancia, en el caso japonés los resultados se sitúan más claramente por encima de dicho umbral, lo que constituye evidencia relativamente más sólida a favor de una tasa de ocurrencia constante en el tiempo.

En conjunto, los resultados presentados en los Cuadros 4 y 5 no proporcionan evidencia estadísticamente significativa de una tendencia temporal en la tasa anual del fondo sísmico, ni para Chile ($p = 0.0561$ en el test de Wald y $p = 0.0557$ en el test de razón de verosimilitud) ni para Japón ($p = 0.0981$ y $p = 0.0980$, respectivamente). En ambos países, el coeficiente asociado a la covariable año resultó positivo, lo que sugiere una posible tendencia creciente de baja magnitud en la tasa de sismicidad de fondo. No obstante, esta tendencia se encuentra más próxima al umbral predicho de significancia en Chile que en Japón.

En consecuencia, se considera razonable mantener el supuesto de una tasa constante en el tiempo para efectos del análisis inferencial desarrollado en las secciones siguientes. Sin embargo, estos resultados no constituyen una demostración definitiva de la homogeneidad temporal del proceso, sino que indican la ausencia de evidencia suficiente para detectar una tendencia con la información disponible. Esta consideración se retoma en la discusión de los supuestos y limitaciones del estudio.

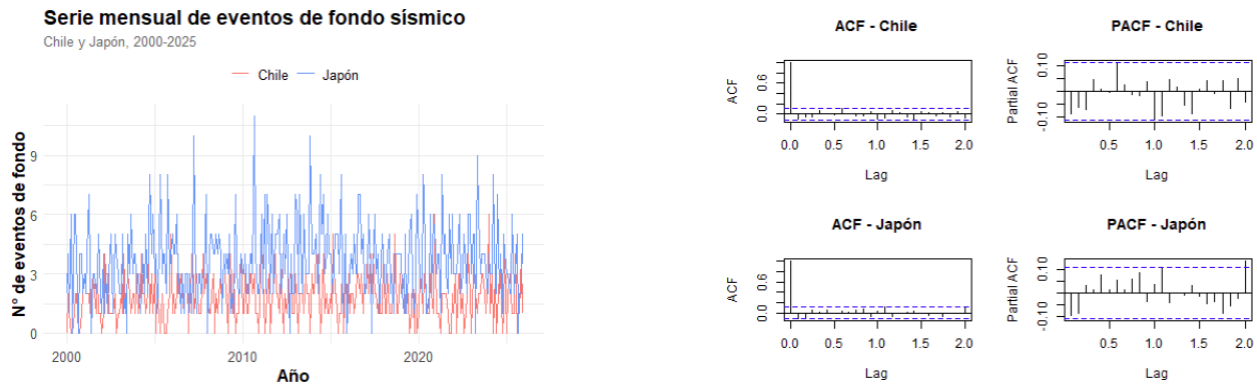
Resumen metodológico: La tendencia temporal de la tasa anual se evaluó con un GLM Poisson (Anexo 8.3.7.1) y un TRV sobre el coeficiente del año (Anexo 8.3.6.1), que suponen equidispersión e independencia entre conteos anuales. Una sobredispersión no detectada subestimaría los errores estándar e inflaría la significancia, pero los conteos no evidencian ese problema. La ausencia de significancia del coeficiente en ambos países debe interpretarse como falta de evidencia de tendencia, no como demostración de homogeneidad temporal.

6.1.4 Verificación del catálogo de fondo sísmico vía análisis de series temporales

Como complemento a la batería de pruebas de Zaliapin y Ben-Zion (2020) empleada en la selección del umbral de clasificación α_0 , en este apartado se presenta una verificación adicional del catálogo de fondo sísmico obtenido tras el proceso de declustering, esta vez desde el marco de las técnicas clásicas de análisis de series de tiempo. El objetivo es corroborar, mediante un enfoque metodológicamente independiente del utilizado en la selección del umbral, que el catálogo de eventos de fondo satisface las propiedades de estacionariedad e independencia temporal que sustentan su caracterización como un proceso de Poisson homogéneo.

Para ello, se construyó la serie mensual del número de eventos de fondo para cada región de estudio, sobre la cual se examinaron sus funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Posteriormente, se aplicó la prueba de Dickey-Fuller para evaluar la estacionariedad de cada serie y el test de Ljung-Box sobre los primeros doce rezagos para evaluar la presencia de autocorrelación serial.

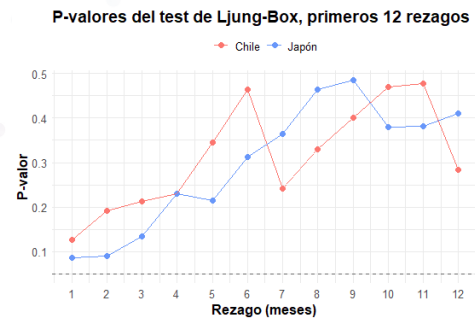
Figura 4: Serie temporal mensual del número de eventos del fondo sísmico y funciones de ACF y PACF por región.



La Figura 4 presenta, en el panel izquierdo, la serie mensual del número de eventos de fondo sísmico para Chile y Japón durante el período 2000–2025. Se observa que ambas series fluctúan en torno a un nivel relativamente estable, sin evidencia visual de una tendencia sostenida al alza o a la baja, siendo Japón la región que exhibe de forma consistente un mayor número de eventos de fondo por mes en comparación con Chile. En el panel derecho se muestran las funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) para cada región. En ambos casos, únicamente el rezago cero resulta significativo, mientras que los rezagos posteriores permanecen dentro de las bandas de confianza, sin evidenciar una estructura de dependencia serial. Este comportamiento es preliminarmente consistente con un proceso de ruido blanco, hipótesis que se contrasta formalmente mediante la prueba de Dickey–Fuller aumentada y el test de Ljung–Box presentados a continuación.

Figura 5: Resultados del test de Dickey–Fuller aumentado y test de Ljung–Box.

Región	Prueba	Estadístico	p -valor
Chile	Dickey–Fuller Aumentado	−6.3714	< 0.01
Japón	Dickey–Fuller Aumentado	−5.8647	< 0.01

Figura 6: Gráfica de p -valores de Ljung–Box.

La Figura 5 muestra que la prueba de Dickey–Fuller aumentada rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria para ambas regiones, respaldando la estacionariedad de las series. También se presentan los p -valores del test de Ljung–Box (Figura 6) para los primeros doce rezagos. A diferencia de su uso habitual sobre residuos de un modelo ya ajustado, en este caso la prueba se aplica directamente sobre la serie observada, por lo que la hipótesis contrastada es más directa: no evalúa si un modelo capturó adecuadamente la dependencia temporal, sino si la propia serie presenta autocorrelación serial. El no rechazo de la hipótesis nula H_0 en los doce rezagos, para ambas regiones, respalda que los resultados son consistentes con un proceso de observaciones independientes. En conjunto, estos resultados constituyen una verificación independiente, desde la perspectiva del análisis clásico de series de tiempo, de las propiedades previamente evaluadas mediante la batería de pruebas de Zaliapin y Ben-Zion (2020) durante la selección del umbral $\alpha_0 = 0$. La convergencia de ambos enfoques hacia la misma conclusión refuerza la validez del catálogo de fondo sísmico obtenido como base para los análisis desarrollados en el resto de este trabajo.

Resumen metodológico: Como verificación independiente se aplicaron Dickey–Fuller aumentado (Anexo 8.3.4.1) y Ljung–Box sobre doce rezagos (Anexo 8.3.4.2). El primero supone ruido blanco en los residuos y orden de rezago p bien especificado, siendo sensible a quiebres estructurales no modelados (p. ej. el salto de Japón en 2011); el segundo requiere tamaño muestral suficiente para la aproximación χ^2 . En ambos países los resultados (rechazo de raíz unitaria, no rechazo de autocorrelación) coincidieron con la batería de Zaliapin y Ben-Zion, reforzando la validez del catálogo de fondo como proceso de Poisson homogéneo.

6.2 Análisis de tasas de ocurrencias

6.2.1 Tasas de ocurrencias para catálogo completo

Con el fin de comparar una de las principales conclusiones tomadas en el apartado descriptivo, esta sección se basará en docimar disimilitudes en la tasa de ocurrencia sísmica entre ambas regiones considerando el catálogo de fondo sísmico.

Para llevar a cabo esta comparación primeramente se recuerda cada catálogo de fondo sísmico regional posee como característica que es un proceso de Poisson homogéneo ($N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$), dado lo visto en 6.1.1.

Se procede a estimar mediante máxima verosimilitud la tasa de sismicidad de cada catálogo por región ($\hat{\lambda} = \frac{n}{T}$), donde se obtienen los siguientes resultados:

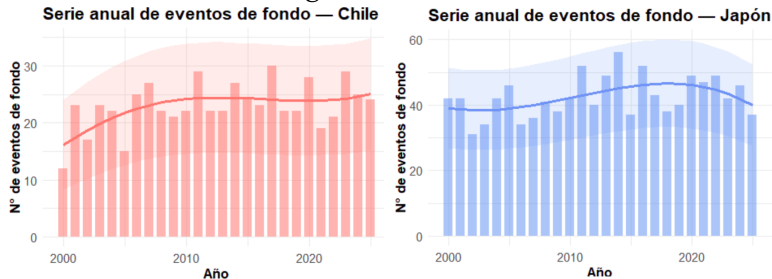


Figura 7: Series temporales de conteo anual de sismos de fondo por región.

Zona	Tasa estimada $\hat{\lambda}$ (eventos/año)	IC 95%
Chile	22.92	[21.12, 24.84]
Japón	42.50	[40.03, 45.08]

Tabla 6: Estimación de la tasa anual de ocurrencia de sismos de fondo ($\hat{\lambda}$) e intervalos de confianza por región

Las estimaciones muestran diferencias apreciables entre ambas regiones, esto es apreciable a través de las series temporales de la Figura 7. En particular, la tasa anual estimada para Japón supera a la correspondiente a Chile y los intervalos de confianza del 95 % no presentan solapamiento, lo que constituye evidencia descriptiva de una posible diferencia entre ambas tasas de ocurrencia. Esto es comprobable de manera inferencial a través de un test de razón de verosimilitud entre parámetros y también a través de un test exacto de Poisson de dos muestras, resultando en:

Tabla 7: Resultados de las pruebas para comparar las tasas de ocurrencia de dos procesos de Poisson homogéneos (Chile y Japón) - $H_0 : \lambda_{Chile} = \lambda_{Japn}$ Vs $H_1 : \lambda_{Chile} \neq \lambda_{Japn}$.

Test	Conteo obs vs esperado	Estadístico observado	Grados de libertad	Valor-p
Razón de Verosimilitud (TRV)	-	154.670	1	2.2×10^{-16}
Test exacto de tasas de Poisson	596 - 850.5	-	-	2.2×10^{-16}

Los resultados obtenidos mediante ambas pruebas conducen al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de tasas de ocurrencia sísmica de fondo entre Chile y Japón. En consecuencia, existe evidencia estadísticamente significativa para concluir que la tasa anual de ocurrencia de eventos de fondo es mayor en Japón que en Chile durante el período analizado. Para el caso, se comprueba que la tasa de ocurrencia sísmica de fondo menor es la de Chile, siendo 0.539 veces la de Japón, con un intervalo de confianza al 95% de 0.487 - 0.596.

Resumen metodológico: Las tasas anuales se compararon con el TRV para parámetros de Poisson y el test exacto de Poisson de dos muestras (Anexo 8.3.6.1 y 8.3.6.2), que suponen procesos de Poisson homogéneos e independientes (validado en la Sección 6.1). El TRV es asintótico; el test exacto no depende de esa aproximación. Dado el tamaño muestral amplio (587 y 1139 eventos), ambos son igualmente confiables y arrojaron conclusiones idénticas.

6.2.2 Análisis de sensibilidad sobre las tasas de ocurrencias para sismicidad de fondo de magnitud $M_w \geq 6.5$

El catálogo de fondo con $M_w \geq 5$ fue caracterizado en la Sección 6.1.1 como consistente con un proceso de Poisson homogéneo de tasa λ . Bajo el supuesto adicional de que la magnitud asignada a cada evento es independiente entre observaciones y no depende de su ubicación temporal dentro del período de estudio, la probabilidad de que un evento cualquiera satisfaga $M_w \geq 6.5$ puede tratarse como una constante p . Bajo esta condición, el teorema de adelgazamiento thinning de procesos de Poisson (Kingman, 1993 [15]) garantiza que el subproceso de eventos con $M_w \geq 6.5$ es también un proceso de Poisson homogéneo, con tasa $\lambda_{6.5} = p\lambda$.

A continuación se contrasta empíricamente mediante la misma batería de pruebas de estacionariedad utilizada sobre el catálogo de fondo completo (KS, Bridge y Luen-Stark, Sección 6.1.1), aplicada ahora al subconjunto de eventos con $M_w \geq 6.5$ por región. Adicionalmente, se estima y compara la tasa $\lambda_{6.5}$ entre Chile y Japón, replicando el procedimiento inferencial desarrollado en la Sección 6.2.

Tabla 8: Resultados de las pruebas de bondad de ajuste al proceso de Poisson homogéneo por país.

País	n	KS estacionariedad	Bridge estacionariedad	Luen-Stark independencia espacio-temporal
Chile	24	0.865788	0.9125	0.935
Japón	50	0.208759	0.3105	0.385

Los resultados del Cuadro 8 no proporcionan evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula de cada test para los subprocesos de eventos de fondo con $M_w \geq 6.5$. Esto quiere decir, el subproceso de ambas regiones se comporta como un proceso estocástico de Poisson homogéneo, superando las pruebas de estacionariedad de Kolmogorov-Smirnov y test Bridge propuestas por Zaliapin y Ben-Zion. Además no se rechaza la hipótesis nula de la prueba de Luen-Stark, es decir, existe evidencia estadística suficiente para la independencia espacio-temporal en ambos subprocesos.

Sin embargo, es importante notar que los tamaños muestrales disminuyen bastante con respecto al catálogo completo, sobre todo en el caso chileno, donde a penas se alcanza un $n = 24$. Esto afecta de forma directa a la potencia de los tres test, los cuales dado el tamaño muestral se ven limitados en docimar las verdaderas desviaciones de las muestras. Aún así, en conjunto, los resultados respaldan avanzar bajo el supuesto de homogeneidad para ambas regiones en el análisis comparativo de tasas que se presenta a continuación.

Con lo anterior en consideración, se verifican las siguientes métricas de tasa de ocurrencia de sismos de fondo con magnitud $M_w \geq 6.5$:

Tabla 9: Estimación de la tasa anual de ocurrencia de sismos con $M_w > 6.5$ por país.

País	n	$\hat{\lambda}_{6.5}$	IC 95%
Chile	24	0.923	[0.591, 1.373]
Japón	50	1.923	[1.427, 2.538]

A través del Cuadro 9 se evidencia que en la estimación de las tasas de los subprocesos por región existe una diferencia notable, donde la tasa japonesa es más del doble que la tasa chilena. Asimismo, se observa de forma preliminar que los intervalos de confianza del 95 % no se traslapan, lo que constituye un primer indicio de una posible diferencia entre ambas tasas. Esta observación se contrasta formalmente a continuación mediante un test de razón de verosimilitud entre parámetros y un test exacto de Poisson de dos muestras.

Tabla 10: Comparación de las tasas de ocurrencia de sismos con $M_w > 6.5$ entre Chile y Japón.

Test	Razón de tasas estimada	Estadístico observado	Grados de libertad	Valor- p
Razón de Verosimilitud (TRV)	–	9.333	1	0.002251
Test exacto de tasas de Poisson	0.480	–	–	0.003372

Los resultados presentados por el Cuadro 10 confirman, mediante evidencia inferencial formal, la diferencia preliminar. Tanto como en el test de razón de verosimilitud como el test exacto de tasas de Poisson se rechazó la hipótesis nula de igualdad de tasas de ocurrencia para los eventos de fondo sísmico con $M_w \geq 6.5$ entre regiones, es decir, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que, incluso al restringir el análisis a sismos de mayor magnitud dentro del catálogo de fondo sísmico, la tasa de ocurrencia sísmica de fondo es significativamente mayor en Japón que en Chile para el periodo de estudio.

Resumen metodológico: Se repitió la batería de estacionariedad e independencia (KS, Bridge, Luen-Stark; Anexo 8.3.3) sobre el subproceso $M_w \geq 6.5$, y luego el TRV y el test exacto de Poisson (Anexo 8.3.6.1 y 8.3.6.2) para comparar $\lambda_{6.5}$. El tamaño muestral reducido ($n=24$ Chile, $n=50$ Japón) limita la potencia de las pruebas de validación, por lo que se priorizó el test exacto sobre el TRV asintótico; pese a ello, ambas pruebas de comparación coincidieron en rechazar la igualdad, por lo que la diferencia se considera robusta.

6.3 Análisis entre tiempo de eventos de fondo sísmico.

6.3.1 Análisis entre tiempo de eventos de fondo sísmico para catálogo completo

En la Sección 6.1.1 se estableció, dado los resultados en los test pertinentes, que los catálogo de fondo sísmico son consistentes con un proceso de Poisson homogéneo de parámetro la tasa de ocurrencia λ por región. Dado esto, una propiedad fundamental de estos procesos es que los tiempo entre eventos consecutivos son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas generadas por una distribución exponencial de parámetro λ (demostraciones sobre este apartado son encontradas en Introducción a los procesos estocásticos, Luís Rincon 2012 [16]). Esta equivalencia permite trasladar el análisis de tasa de ocurrencia hacia el dominio del tiempo de espera entre eventos individuales, lo que habilita un conjunto adicional de herramientas inferenciales.

A continuación se resume las características en los tiempos entre eventos del fondo sísmico para ambas regiones:

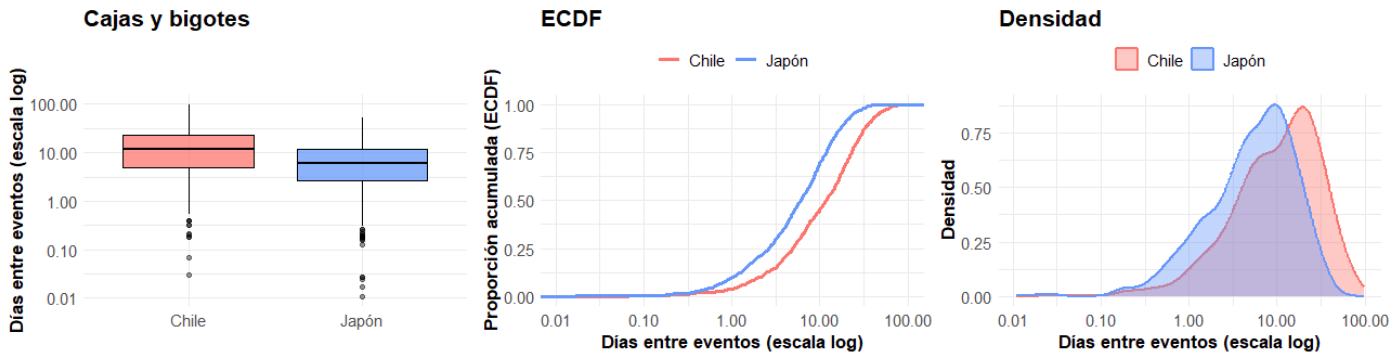
Tabla 11: Estadísticos descriptivos de los tiempos entre sismos por país.

País	<i>n</i>	Media	DE	Mediana	Mínimo	Máximo
Chile	586	16.1	14.9	11.9	0.0	97.8
Japón	1138	8.3	7.7	6.1	0.0	53.6

El Cuadro 11 resume los estadísticos descriptivos del tiempo entre eventos de fondo sísmico consecutivos por país. Japón registra un número de intervalos que es casi el doble que en Chile, lo que es consistente con la mayor tasa de ocurrencia estudiada en la sección 6.2.1. Esto implica que el tiempo de espera entre eventos es preliminarmente menor en Japón. Es importante notar que en ambos países la desviación estándar es similar a la media, lo que es consistente en una colección de tiempos generados por una distribución exponencial

Figura 8: Gráficas comparativas del tiempo entre eventos de fondo sísmico.

Tiempo entre eventos de fondo: Chile vs Japón



La Figura 8 permite visualizar estas diferencias desde 3 ángulos complementarios. El diagrama de cajas y bigotes muestra que el rango intercuartílico chileno está sistemáticamente por sobre el de Japón. La función de densidad empírica acumulada confirma este patrón, donde notamos que la curva de Japón se sitúa a la izquierda de la de Chile en prácticamente casi todo su recorrido, lo que indica que la proporción de los tiempos de espera japoneses son preliminarmente menores a los chilenos. Finalmente, las curvas de densidad muestran una forma unimodal, donde la curva japonesa está desplazada a tiempos de espera mas acotados que la curva chilena.

Tabla 12: Resultados de las pruebas estadísticas para comparar los tiempos entre eventos sísmicos entre Chile y Japón.

Test	Estadístico	gl	Valor <i>p</i>
Razón de Verosimilitud (Exponencial)	177.253	1	1.000×10^{-40}
KS de dos muestras	0.274	-	1.336×10^{-25}
Mann-Whitney	444808	-	$2.2e - 16$
Siegel-Tukey	173578	-	6.353×10^{-60}

El Cuadro 12 proporciona evidencia estadística consistente mediante cuatro pruebas estadísticas formales, la diferencia sistemática observada en las estadísticas descriptivas. Los resultados muestran que se rechaza la hipótesis nula en el test de razón de verosimilitud sobre el parámetro exponencial. De manera consistente, la prueba de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras también rechaza la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de los tiempos entre eventos. No obstante, la inspección de las funciones de distribución empíricas sugiere que ambas distribuciones presentan una forma similar, diferenciándose principalmente por un desplazamiento horizontal, lo que indica que una región presenta tiempos entre eventos sistemáticamente mayores que la otra. Por esta razón se aplicó la prueba de U de Mann-Whitney, cuyo objetivo es contrastar si ambas poblaciones presentan la misma localización, para la cual se rechaza su hipótesis nula, es decir, existe evidencia estadística suficiente para la diferencia entre medianas de ambas muestras. Finalmente, la prueba de Siegel-Tukey permitió evaluar la igualdad en la dispersión de ambas distribuciones, donde se rechaza la hipótesis nula del test, es decir, existe evidencia estadística suficiente para la disimilitud de dispersión entre las muestras. En conjunto de los cuatro contrastes de hipótesis nos permiten concluir que, Chile presenta entre eventos significativamente mayores y con mayor variabilidad que Japón.

Resumen metodológico: La comparación de tiempos entre eventos usó el TRV exponencial (Anexo 8.3.6.1), KS de dos muestras (8.3.5.1), Mann-Whitney (8.3.5.4) y Siegel-Tukey (8.3.5.5), que en conjunto distinguen si una diferencia distribucional obedece a ubicación, dispersión o ambas. El TRV exponencial supone que los tiempos entre eventos de un proceso de Poisson homogéneo siguen distribución exponencial, ya sustentado en la Sección 6.1. Siegel-Tukey requiere medianas similares para leerse como contraste puro de dispersión; dado que se detectó diferencia de mediana, su resultado se interpretó junto al de Mann-Whitney, no de forma aislada.

6.3.2 Análisis de sensibilidad entre tiempo de eventos de fondo sísmico para magnitudes $M_w \geq 6.5$

De manera análoga a lo visto en la sección 6.3.1, y dado que en la sección 6.2.2 no se encontró evidencia en contra de que los subprocesos de eventos de fondo con $M_w \geq 6.5$ sean procesos de Poisson homogéneos de parámetro $\lambda_{6.5}$ propio de cada región. Esto nos lleva a que el tiempo entre eventos consecutivos de los subprocesos debe provenir de una distribución exponencial.

A continuación se resume las características en los tiempos entre eventos del fondo sísmico con $M_w \geq 6.5$ por región:

Tabla 13: Estadísticos descriptivos de los eventos de fondo sísmico con $M_w > 6.5$ por país.

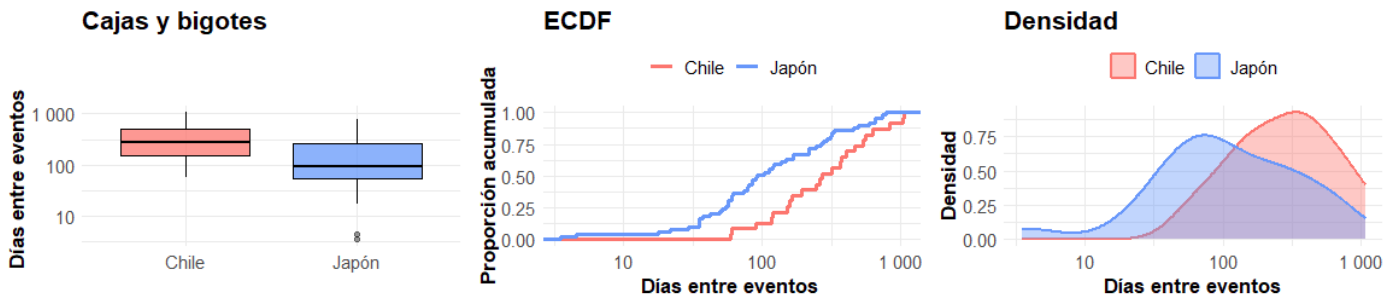
País	n	Media	DE	Mediana	Mínimo	Máximo
Chile	24	369.6	293.6	274.1	58.9	1068.6
Japón	50	188.9	205.7	92.5	3.5	793.1

El Cuadro 13 resume los estadísticos descriptivos del tiempo entre eventos de fondo sísmico consecutivos con $M_w \geq 6.5$ por país. Al igual que en el catálogo completo, Japón presenta un tiempo de espera promedio menor que Chile, patrón que también se repite en la mediana. Sabiendo que los tiempos de espera entre eventos provienen de una distribución exponencial, es interesante notar que el coeficiente de variación difiere mas entre países en estos subconjuntos, lo que motiva la verificación formal del ajuste exponencial.

Se debe acotar que, el número reducido de observaciones para cada subconjunto afecta de manera directa la potencia estadística de las pruebas aplicadas.

Figura 9: Gráficas comparativas del tiempo entre eventos de fondo sísmico $M_w \geq 6.5$

Tiempo entre eventos de fondo $M \geq 6.5$: Chile vs Japón



La Figura 9 muestra un patrón similar al observado para el catálogo completo, aunque con mayor variabilidad dada la menor cantidad de datos disponibles. El diagrama de cajas y bigotes evidencia una mediana notoriamente mayor en Chile que en Japón, con una dispersión intercuartílica considerable en ambos países. La ECDF confirma que, en la mayor parte de su recorrido, la curva de Japón se ubica a la izquierda de la de Chile. Las curvas de densidad, sin embargo, no presentan la misma correspondencia de forma observada en el catálogo completo, lo que se aborda formalmente mediante test de bondad de ajuste exponencial presentados a continuación.

País	n	Estadístico D	Valor- p
Chile	24	0.1473	0.4408
Japón	50	0.1229	0.2052

Tabla 14: Prueba de bondad de ajuste de Lilliefors para una distribución exponencial de la profundidad de los sismos con $M_w > 6.5$.

Test	Estadístico	gl	Valor- p
RV Exponencial	7.526	1	6.081×10^{-3}
KS de dos muestras	0.421	-	5.084×10^{-3}
Mann-Whitney U	834.000	-	8.665×10^{-4}
Siegel-Tukey	109.500	-	3.714×10^{-1}

Tabla 15: Resultados de las pruebas estadísticas para comparar la profundidad de los sismos con $M_w > 6.5$ entre Chile y Japón.

El Cuadro 14 confirma que no existe evidencia en contra del ajuste exponencial de los tiempos entre eventos de fondo $M_w \geq 6.5$ en ninguno de los dos países, aunque, como se señaló anteriormente, la potencia limitada de este test dado el reducido tamaño muestral impide interpretar este resultado como una confirmación fuerte del modelo.

El Cuadro 15 presenta la comparación formal entre ambos países. La evidencia presenta que se rechaza la hipótesis nula del test de razón de verosimilitud exponencial para la igualdad de parámetros de tiempos entre eventos. De igual manera, la prueba de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras también rechaza la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de los tiempos entre eventos sísmicos de fondo. La prueba U de Mann-Whitney entrega evidencia estadística suficiente para la diferencia entre las medianas de subconjuntos, siendo mayor en Chile. Finalmente, para el test de Siegel-Tukey no entrega evidencia significativa suficiente de una diferencia en la dispersión en los tiempos entre eventos de fondo sísmico con $M_w \geq 6.5$.

sin embargo, se retoma el hecho de que el tamaño muestral pequeño afecta la potencia estadística de estos test. Aún así, y en conjunto con la evidencia descriptiva presentada, existe evidencia estadística que indica que el tiempo entre eventos del fondo sísmico con $M_w \geq 6.5$ difiere significativamente entre regiones, siendo Chile quien posee tiempos entre eventos superiores.

Resumen metodológico: Se aplicaron las mismas cuatro pruebas de la Sección 6.3.1, precedidas por un test de Lilliefors que corrige el sesgo de estimar $\lambda_{6,5}$ desde los mismos datos. Su principal limitante, como la de las demás pruebas aquí, es la baja potencia por el tamaño muestral reducido ($n = 24$ y $n = 50$), por lo que el no rechazo del ajuste exponencial no debe leerse como confirmación fuerte. Aun así, tres de las cuatro pruebas (TRV, KS, Mann-Whitney) coincidieron en señalar diferencias de ubicación, mientras Siegel-Tukey no halló diferencia de dispersión.

6.4 Análisis de proporción de fondo sísmico.

Esta sección retoma los hallazgos preliminares visto en la sección descriptiva, relativos a la composición del catálogo de fondo sísmico para ambas regiones, en términos de la magnitud y la profundidad de los eventos, y los formaliza mediante un marco de inferencia estadística restringido a los sismos identificados como generadores tras el proceso de declustering. Para la comparación de múltiples categorías o periodos a la vez se emplea la prueba χ^2 , mientras que la prueba Z para dos proporciones se utiliza cuando la comparación se limita a dos grupos.

A continuación, retomamos la hipótesis planteada en el apartado descriptivo de la Asesoría I, que nos indica la posible similitud en el comportamiento proporcional de la actividad sísmica moderada de ambas regiones. Esto lo probaremos a través de la siguiente tabla

Tabla 16: Primeras observaciones de las proporciones observadas y esperadas de sismos moderados por año para Chile y Japón.

(a) Chile						(b) Japón					
Año	Moderados	Total	Prop. obs.	Moderados esp.	Prop. esp.	Año	Moderados	Total	Prop. obs.	Moderados esp.	Prop. esp.
2000	9	11	0.818	9.981	0.907	2000	32	39	0.820	35.401	0.908
2001	21	23	0.913	20.870	0.907	2001	33	37	0.892	33.586	0.908
2002	14	18	0.778	16.333	0.907	2002	31	34	0.912	30.862	0.908
2003	22	22	1.000	19.962	0.907	2003	34	37	0.919	33.586	0.908
2004	23	26	0.885	23.592	0.907	2004	41	44	0.932	39.940	0.908
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

El Cuadro 16 nos entrega información clave para la tabulación del número de eventos del fondo sísmico catalogados con magnitud Moderada en cada año de estudio, donde también se puede analizar la proporción que representan del total de eventos de cada año y cual es la proporción esperada.

Tabla 17: Resultados de la prueba χ^2 para la homogeneidad de proporciones anual de sismos moderados.

País	Estadístico χ^2	gl	Valor- p
Chile	24.437	25	0.4943
Japón	20.704	25	0.7090

Los resultados del Cuadro 17 no muestran evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula del test χ^2 para la homogeneidad de proporciones, es decir, no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis de que la proporción anual de eventos del fondo sísmico se mantiene constante en el tiempo para cada región. Dentro de cada región no se observa una tendencia temporal sistemática en la descomposición del catálogo del fondo sísmico por magnitudes durante el periodo.

Continuando en esa línea de análisis, se retoman los hallazgos descriptivos de la Asesoría I, donde visualmente se sugiere que la proporción de eventos que son catalogados como moderados es distinta según su profundidad entre Chile y Japón.

Tabla 18: Distribución observada y esperada de la profundidad de los sismos moderados por país.

(a) Frecuencias observadas				(b)	(c) Prueba χ^2			
País	Intermedia	Poco profunda	Profunda		Prueba	Observado	gl	Valor- p
Chile	243	286	0		χ^2 homogeneidad	187.32	2	$< 2.2 \times 10^{-16}$
Japón	164	772	87					
Frecuencias esperadas								
País	Intermedia	Poco profunda	Profunda					
Chile	138.73	360.62	29.65					
Japón	268.27	697.38	57.35					

A través del Cuadro 18 en su bloque (a) y bloque (b) se visualizan las tablas de frecuencias observadas y esperadas con el fin de contrastar de forma visual la homogeneidad de proporción esperada versus la real. Por otra parte, se le aplicó una prueba χ^2 de homogeneidad sobre la tabla de contingencia del bloque (a). Sus resultados son mostrados en el bloque (c), donde se puede observar que se rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de proporciones, es decir, al menos una de las categorías de profundidad presenta una proporción distinta entre las dos regiones. Japón concentra una proporción notablemente mayor en eventos de fondo sísmico poco profundos, mientras que Chile presenta una proporción mayor en la profundidad intermedia. Finalmente, Chile no presenta eventos sísmicos profundos.

Resumen metodológico: La comparación de proporciones (magnitud moderada por año y profundidad por país) usó la prueba χ^2 de homogeneidad, que supone frecuencias esperadas de al menos 5 por celda y observaciones independientes, condiciones cumplidas dado el tamaño de los catálogos. Por ser un test ómnibus, un rechazo solo indica que alguna categoría difiere sin identificarla, por lo que la categoría responsable se determinó inspeccionando directamente las frecuencias observadas y esperadas (Cuadro 18).

6.4.1 Proporciones respecto al fondo sísmico con zona de subducción

Durante el análisis preliminar distribucional se propuso estudiar las diferencias sísmicas entre regiones a través de una clasificación de los sismos por fosa, con la finalidad de caracterizar de mejor manera ambos países.

Los hallazgos de esta sección indican que la distribución de las magnitudes sísmicas es similar entre regiones. Con respecto a las categorías de profundidad, se indica que la categoría poco profunda es estable entre fosas, rondando proporciones similares, en cambio, la categoría intermedia muestra proporción preliminarmente distinta en cada fosa japonesa, y estas son preliminarmente menor que la proporción presentada para la misma categoría en Chile. Para comenzar el análisis se presenta la siguiente tabulación:

Tabla 19: Distribución de la magnitud de los sismos de fondo según fosa tectónica, junto con los resultados de la prueba χ^2 de homogeneidad.

Fosa	Mayor	Moderada	Strong
BONIN TRENCH	3	222	20
JAPAN TRENCH	8	401	32
KURIL TRENCH	0	80	8
NANKAI TROUGH	2	196	24
PERU-CHILE TRENCH	2	529	52
RYUKYU TRENCH	0	124	7

$\chi^2 = 12.887$, $gl = 10$, $p = 0.2301$

Los resultados no muestran evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula del test χ^2 de homogeneidad de proporciones, es decir, la proporción relativa de cada categoría de magnitud se mantiene prácticamente estable entre sistemas de subducción, lo que confirma estadísticamente que la magnitud de los eventos de fondo es una propiedad comparativamente uniforme entre las fosas analizadas.

Finalmente, con fin de responder a la hipótesis generada en el apartado descriptivo donde se afirma de forma preliminar que la proporción de la categoría profundidad intermedia es distinta en cada fosa japonesa, y cada una de estas posee menor proporción que la fosa chilena dicha categoría, obtienen las siguientes métricas, considerando también la categoría poco profunda:

(a) Sismos poco profundos			(b) Sismos de profundidad intermedia		
Fosa	Poco profunda	Otras categorías	Fosa	Intermedia	Otras categorías
BONIN TRENCH	159	86	BONIN TRENCH	33	212
JAPAN TRENCH	388	53	JAPAN TRENCH	53	388
KURIL TRENCH	56	32	KURIL TRENCH	27	61
NANKAI TROUGH	146	76	NANKAI TROUGH	31	191
PERU-CHILE TRENCH	320	263	RYUKYU TRENCH	37	94
RYUKYU TRENCH	94	37			

$\chi^2 = 130.22$, $gl = 5$, $p < 2.2 \times 10^{-16}$ $\chi^2 = 35.67$, $gl = 4$, $p = 3.384 \times 10^{-7}$

Tabla 20: Distribución de sismos poco profundos e intermedios por fosa tectónica en Japón.

El Cuadro 20 evidencia a través del test de χ^2 de homogeneidad de proporciones que, se rechaza la hipótesis nula del test para ambas categorías en cada fosa, es decir, existe evidencia estadística suficiente de que al menos una fosa se aparta del patrón proporcional común del grupo analizado.

Estos resultados indican que para cada categoría, la proporción no es homogénea entre las fosas. Para el caso de la categoría poco profunda, notamos que la proporción más alta se ubica en Japan Trench con un 87.98% del fondo sísmico de esa fosa. Por otro lado, la proporción mas pequeña en esta categoría de profundidad en el fondo sísmico es la chilena, con solo un 54.89%.

De igual manera, los resultados para la categoría de profundidad intermedia en los eventos del fondo sísmico por fosa japonesa evidencian justamente lo propuesto en el análisis descriptivo, las proporciones por fosa son distintas, donde se tiene que la proporción mayor entre las fosas japonesas es de Kuril Trench con 30.68% de sus eventos de fondo sísmicos.

A continuación se muestran los resultados de las pruebas Z de proporciones, comparando cada fosa japonesa con la fosa chilena, donde la hipótesis planteada en el apartado descriptivo es que la fosa Chile-Perú posee mayor proporción de este tipo de eventos que cada región japonesa.

Tabla 21: Resultados de la prueba Z para la comparación de la proporción de eventos del fondo sísmico de profundidad intermedia entre la fosa Chile-Perú y las fosas de Japón.

Fosa	Prop. Chile-Perú	Prop. Fosa	Estadístico Z	Valor-p
BONIN TRENCH	0.4511	0.1347	73.824	8.539×10^{-18}
JAPAN TRENCH	0.4511	0.1202	127.329	1.574×10^{-29}
KURIL TRENCH	0.4511	0.3068	5.913	1.503×10^{-2}
NANKAI TROUGH	0.4511	0.1396	65.945	4.637×10^{-16}
RYUKYU TRENCH	0.4511	0.2824	11.808	5.896×10^{-4}

El Cuadro 21 muestra los resultados de la prueba Z de proporciones unilateral comparando proporciones entre cada fosa japonesa con la fosa Chile-Perú (donde hipotéticamente la fosa Chile-Perú posee mayor proporción). Sistemáticamente se rechaza la hipótesis nula del test, es decir, existe evidencia estadística suficiente para la desigualdad de proporciones, lo que finalmente indica que la proporción de eventos del fondo sísmico de la fosa Chile-Perú es mayor en esta categoría de profundidad.

Resumen metodológico: Se usó la misma prueba χ^2 de homogeneidad de la Sección 6.4 para magnitud y profundidad por fosa, complementada con pruebas Z de dos proporciones comparando cada fosa japonesa contra Perú-Chile en profundidad intermedia. La prueba Z supone tamaño muestral suficiente para la aproximación normal; el desbalance entre fosas (p. ej. Kuril Trench con 197 eventos frente a los 1710 de Japan Trench) la hace menos precisa en fosas pequeñas, por lo que se priorizó la dirección y significancia del efecto sobre la magnitud exacta del estadístico. La corrección de Bonferroni de la Sección 6 es especialmente relevante aquí por el número de comparaciones dentro de la misma familia de hipótesis.

6.5 Análisis probabilístico en la ocurrencia de eventos sísmicos de magnitud $M_w \geq 6.5$

A través de la sección de metodología inferencial, las subsecciones han caracterizado la ocurrencia de eventos del fondo sísmico con magnitud $M_w \geq 6.5$ desde el punto de vista de la tasa de ocurrencia o sus tiempos entre eventos. Esta sección busca un enfoque que complemente las conclusiones alcanzadas en las secciones anteriores, donde se busca identificar qué características del evento generador se asocian con la probabilidad de que alcance una magnitud $M_w \geq 6.5$. Para esto se propone ajustar un modelo de regresión logística por país, con las mismas covariables en ambos casos, lo que permite evaluar si dicha asociación presenta una estructura similar entre las regiones. Es clave aclarar que no se busca establecer una relación causal entre las covariables y la ocurrencia de sismos de mayor magnitud, sino identificar variables que se asocian estadísticamente a los sismos de fondo con estas características.

De esta forma, el modelo propuesto queda explicitado de la forma que sigue:

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{si } M_w > 6.5, \\ 0, & \text{si } M_w \leq 6.5. \end{cases}$$

donde finalmente el modelo es:

$$\text{logit}(p) = \beta_0 + \beta_1(\text{Profundidad}) + \beta_2(\text{Longitud}) + \beta_3(\text{Latitud}) + \beta_4(\text{Número de réplicas}).$$

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada país, evaluando la significancia de cada covariable bajo el umbral de significancia de $\alpha = 0.05$ ya establecido para este informe.

Tabla 22: Resumen de los modelos de regresión logística para la probabilidad de observar un sismo con $M_w > 6.5$ en los catálogos de fondo sísmico para Chile y Japón respectivamente.

Variable	Estimación	EE	z	p
Intercepto	-15.2447	26.1425	-0.583	0.5598
Profundidad	0.0027	0.0115	0.237	0.8124
Longitud	-0.1535	0.3872	-0.396	0.6918
Latitud	-0.0150	0.0770	-0.195	0.8455
N. réplicas	0.3284	0.0895	3.670	0.000243***
Desv. nula = 200.46				
Desv. residual = 149.96				
AIC = 159.96				

Variable	Estimación	EE	z	p
Intercepto	0.0475	5.0319	0.009	0.9925
Profundidad	0.0029	0.0013	2.311	0.0208*
Longitud	-0.0585	0.0432	-1.352	0.1764
Latitud	0.1212	0.0425	2.852	0.00434**
N. réplicas	0.1856	0.0288	6.453	1.1×10^{-10} ***
Desv. nula = 410.36				
Desv. residual = 332.75				
AIC = 342.75				

Del Cuadro 22 se extrae que el modelo ajustado para Chile presenta una reducción con respecto a la devianza nula, lo que indica que el modelo con covariables aporta información relevante sobre la probabilidad de que un evento generador alcance una magnitud $M_w \geq 6.5$. Al examinar la significancia individual de cada covariable, únicamente la covariable N° de réplicas es significativa para el modelo, mientras que las covariables restantes no aportan información adicional. Esto sugiere que el número de réplicas se asocia a sismos de mayor magnitud en el caso chileno.

Por otra parte, el modelo ajustado para Japón también muestra una reducción de devianza respecto al modelo nulo, lo que indica que el modelo con covariables aporta información sobre la probabilidad estudiada. Por otra parte, a diferencia del caso chileno, existen tres covariables que resultan significativas: el número de réplicas, la profundidad y la latitud, todas con coeficientes positivos, lo que indica que en región japonesa, los eventos del fondo sísmico ubicados en ciertas latitudes, mas profundos y con mayor producción de réplicas presentan una mayor probabilidad de alcanzar el umbral estudiado de $M_w \geq 6.5$.

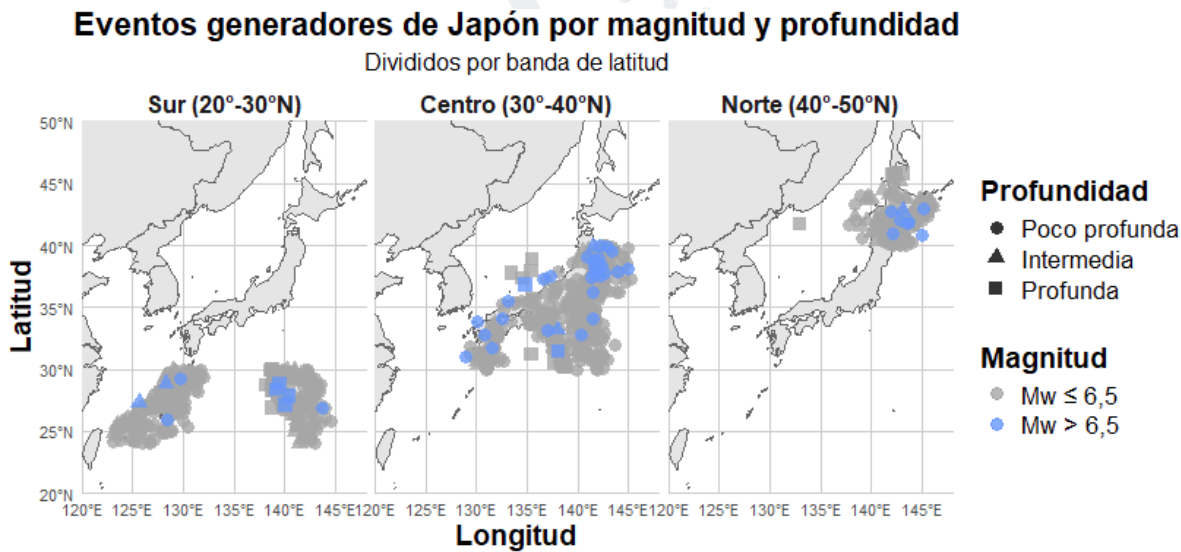


Figura 10: Eventos generadores de Japón por magnitud y profundidad

Al comparar ambos países, el número de réplicas se mantiene como el predictor más robusto y significativo en los dos casos, lo que sugiere que la dinámica de la producción de réplicas es un indicador transversal de la probabilidad de ocurrencia de eventos fuertes, independiente del contexto tectónico regional. La profundidad y la latitud del evento generador solo resultan relevantes en Japón, esto puede ser debido a la naturaleza del sistema de subducción japonesa, con sus múltiples márgenes de convergencia, a comparación del caso chileno que es dominado por la fosa Chile-Perú.

Resumen metodológico: La asociación entre las características del generador (profundidad, longitud, latitud, n° de réplicas) y la probabilidad de $M_w \geq 6,5$ se modeló con regresión logística (Anexo 8.3.7.3), que supone relación lineal con el logit, independencia, ausencia de multicolinealidad severa y de separación perfecta, y suficientes eventos por covariable. El reducido número de eventos positivos en Chile ($n=24$) puede generar coeficientes inestables, por lo que la falta de significancia de covariables distintas al n° de réplicas en ese caso se interpreta como falta de evidencia, no como ausencia comprobada de asociación; las estimaciones de Japón ($n=50$) resultan más estables.

6.6 Análisis distribucional inferencial

En el apartado descriptivo de la Asesoría I se presentó un análisis preliminar de tipo descriptivo, mediante gráficas de densidad, que permitió explorar la forma de las distribuciones de magnitud de momento y profundidad para los eventos del catálogo de fondo sísmico de Chile y Japón, sugiriendo similitudes visuales entre ambas regiones. En este apartado se busca responder si esas similitudes observadas descriptivamente se sostienen formalmente, es decir, si las distribuciones de magnitud y profundidad de ambas regiones son estadísticamente equivalentes o si, por el contrario, difieren en algún aspecto docimado (forma, ubicación o dispersión).

Para esto se aplican cinco pruebas no paramétricas, cada una orientada a un aspecto distinto de la distribución. Kolmogorov-Smirnov, Cramér-von Mises y Anderson-Darling contrastan la distribución empírica completa entre ambas muestras, pero difieren en cómo lo hacen: KS se basa en la distancia máxima entre ambas curvas, Cramér-von Mises integra la diferencia al cuadrado sobre todo el rango, y Anderson-Darling hace algo similar pero otorgando mayor peso a las colas, siendo más sensible a diferencias en los valores extremos. Por su parte, Mann-Whitney evalúa si existen diferencias en la ubicación de ambas distribuciones, mientras que Siegel-Tukey evalúa diferencias en su dispersión.

Primeramente se evaluarán las hipótesis sugeridas del análisis preliminar a las distribuciones sobre las magnitudes de la forma que sigue:

Funciones de distribución empírica (ECDF) de la Magnitud de Momento

Chile vs Japón — general y por categoría de profundidad

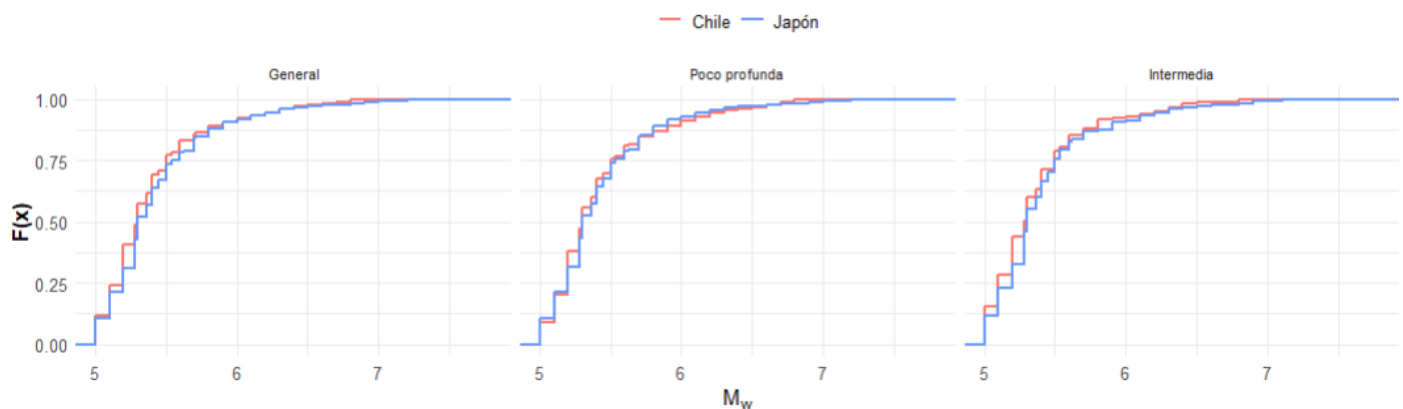


Figura 11: Funciones de distribución empírica (ECDF) de la magnitud de momento (M_w) para Chile y Japón, de forma general y estratificadas por categoría de profundidad.

Tabla 23: Comparación distribucional de M_w entre Chile y Japón.

Comparación	n_{Chile}	$n_{\text{Japón}}$	K-S	p	C-vM	p	A-D	p	U M-W	p	S-T	p
General	583	1127	0.0960	0.0017	4.1417	0.0060	16317.158	0.0040	303938.5	0.0108	318155.5	0.2825
Poco profunda	320	843	0.0262	0.3236	1.1427	0.2365	3411.698	0.2760	130963.5	0.4423	132939.5	0.7035
Intermedia	263	181	0.1151	0.1168	1.3336	0.1385	1449.201	0.1755	21873.5	0.1450	22583.5	0.3572

Desde la Figura 11 se puede notar a través de las funciones de distribución empíricas acumuladas para todas las observaciones y categorizadas por su profundidad que al contrastarlas visualmente, la curva de ambas regiones se superponen una con la otra, lo que da una idea preliminar de igualdad distribucional en general y por categoría. Por otro lado, estas hipótesis se ponen a prueba a través de los test anteriormente mencionados donde se obtiene lo siguiente:

- De forma general, se rechazan las hipótesis nulas de los test de homogeneidad distribucional, evidenciando una diferencia significativa entre las distribuciones de magnitud entre Chile y Japón, a pesar de esto, las formas distribucionales son primeramente similares, al docimar su mediana mediante U Mann-Whitney se rechaza la hipótesis nula de igualdad de ubicación. Aún así, al momento de docimar la dispersión a través del test de Siegel-Tukey, no se rechaza su hipótesis nula de igualdad de dispersión. En conclusión, dado los resultados expuestos, la diferencia entre distribuciones parece recaer en la locación distribucional, estando estas desplazadas y no a una diferencia de dispersión.
- Para la categoría de profundidad poco profunda, no se rechazan las hipótesis nulas de los test de homogeneidad distribucional de Kolmogorov-Smirnov, Cramér-von Mises y Anderson-Darling, por lo que no se observa

evidencia estadísticamente significativa de diferencias entre las distribuciones de la magnitud de momento (M_w) de Chile y Japón. Del mismo modo, al contrastar la igualdad de ubicación mediante la prueba U de Mann-Whitney, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de ubicación. Asimismo, el test de Siegel-Tukey no rechaza la hipótesis nula de igualdad de dispersión entre ambas regiones. En conjunto, estos resultados indican que, para los eventos poco profundos, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las distribuciones de la magnitud de momento (M_w) difieran entre Chile y Japón, ya sea en su forma, ubicación o dispersión.

- Para la categoría de profundidad intermedia, tampoco se rechazan las hipótesis nulas de los test de homogeneidad distribucional de Kolmogorov-Smirnov, Cramér-von Mises y Anderson-Darling, por lo que no se observa evidencia estadísticamente significativa de diferencias entre las distribuciones de la magnitud de momento (M_w) de Chile y Japón. Asimismo, al contrastar la igualdad de ubicación mediante la prueba U de Mann-Whitney, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de ubicación. Del mismo modo, el test de Siegel-Tukey no rechaza la hipótesis nula de igualdad de dispersión entre ambas regiones. En conjunto, estos resultados indican que, para los eventos de profundidad intermedia, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las distribuciones de la magnitud de momento (M_w) difieran entre Chile y Japón, ya sea en su forma, ubicación o dispersión.
- Conclusión general: Esta aparente contradicción se explica por un efecto de confusión. Chile y Japón presentan proporciones muy distintas de eventos poco profundos e intermedios en sus respectivos catálogos de fondo (54,9% y 45,1% en Chile, frente a 74,8% y 16,1% en Japón). Dado que la magnitud de momento (M_w) varía según la profundidad, esta diferencia en la composición del catálogo es suficiente para generar una aparente diferencia cuando los datos se analizan de forma agregada. Sin embargo, al condicionar el análisis por categoría de profundidad, las distribuciones de magnitud resultan estadísticamente indistinguibles entre ambos países.

Esta contradicción entre las conclusiones de la distribución de la magnitud sin categorizar y categorizada se puede explicar por el efecto de confusión; Chile y Japón presentan proporciones distintas entre eventos del fondo sísmico poco profundos e intermedios (lo que se evidencia en las conclusiones tomadas a través del Cuadro 18). Como la magnitud varía según profundidad, esta distinta composición genera una diferencia al analizar los datos de forma agregada.

Finalmente, en síntesis, si bien la comparación general evidencia una diferencia estadísticamente significativa en la distribución de la magnitud de momento (M_w) entre Chile y Japón, dicha diferencia desaparece por completo al estratificar el análisis según la categoría de profundidad. Este resultado sugiere que el proceso generador de las magnitudes de los eventos de fondo no difiere sustancialmente entre ambas regiones y que la diferencia observada en el catálogo agregado responde a la distinta composición de eventos por profundidad entre países, más que a una diferencia intrínseca en el comportamiento sísmico de cada región.

A continuación, se lleva a cabo la comparación distribucional para la profundidad en los catálogos de fondo sísmico:

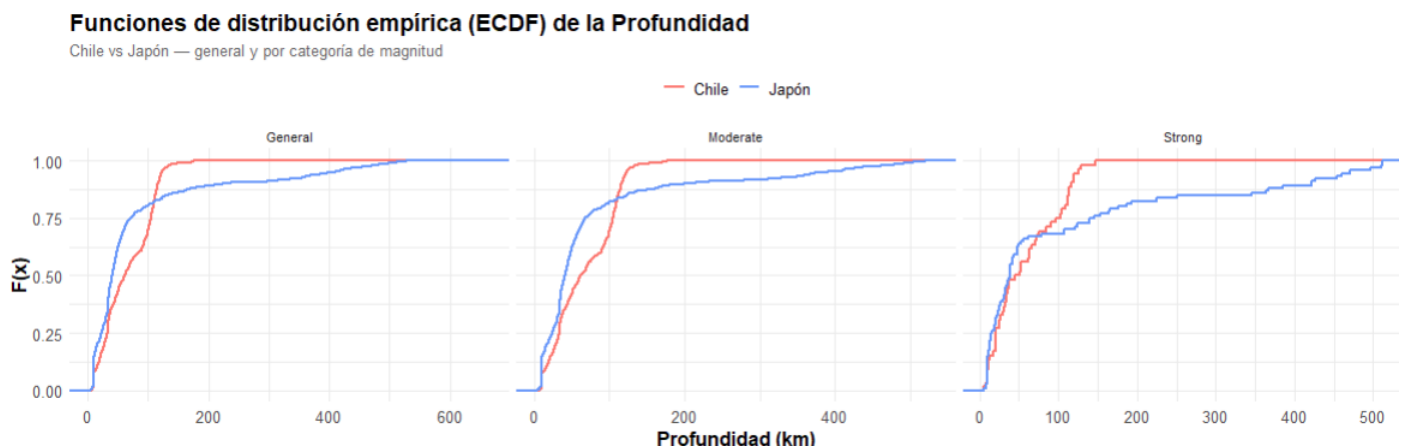


Figura 12: Funciones de distribución empírica (ECDF) de la profundidad (M_w) para Chile y Japón, de forma general y estratificadas por categoría de magnitud.

Tabla 24: Comparación distribucional de profundidad entre Chile y Japón.

Comparación	n_{Chile}	$n_{\text{Japón}}$	KS	p	CvM	p	AD	p	MW	p	ST	p
General	583	1127	0.2126	0.0000	26.5151	0.0003	122975.5927	0.0003	382182.5	0.0000	334212.5	0.5563
Moderado	529	1023	0.2298	0.0000	26.8335	0.0003	189879.5909	0.0003	319763.0	0.0000	269424.0	0.8898
Strong	52	91	0.2555	0.0266	1.6267	0.0930	839.0980	0.0390	2353.0	0.9582	2914.0	0.0215

De la Figura 12 es posible visualizar de manera preliminar que las funciones de distribución empírica por región no están solapadas, esto es una evidencia primaria de la diferencia distribucional entre ellas.

Por otro lado, lo señalado se docima formalmente a continuación:

- De forma general, se rechazan las hipótesis nulas de los test de homogeneidad distribucional de Kolmogorov-Smirnov, Cramér-von Mises y Anderson-Darling, evidenciando diferencias estadísticamente significativas entre las distribuciones de la profundidad de los eventos de fondo en Chile y Japón. Asimismo, al contrastar la igualdad de ubicación mediante la prueba U de Mann-Whitney, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de ubicación. En contraste, el test de Siegel-Tukey no rechaza la hipótesis nula de igualdad de dispersión entre ambas regiones. En conjunto, estos resultados indican que la distribución de la profundidad difiere entre Chile y Japón principalmente debido a un desplazamiento en su ubicación, mientras que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar diferencias en la dispersión de ambas distribuciones.
- Para la categoría de magnitud Moderado, se rechazan nuevamente las hipótesis nulas de los test de homogeneidad distribucional de Kolmogorov-Smirnov, Cramér-von Mises y Anderson-Darling, evidenciando diferencias estadísticamente significativas entre las distribuciones de la profundidad de los eventos de fondo en Chile y Japón. Asimismo, al contrastar la igualdad de ubicación mediante la prueba U de Mann-Whitney, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de ubicación. En contraste, el test de Siegel-Tukey no rechaza la hipótesis nula de igualdad de dispersión entre ambas regiones. En conjunto, estos resultados indican que, para los eventos de magnitud Moderado, la distribución de la profundidad difiere entre Chile y Japón principalmente debido a un desplazamiento en su ubicación, mientras que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar diferencias en la dispersión de ambas distribuciones. Este comportamiento reproduce el patrón observado en la comparación general.
- Para la categoría de magnitud Strong, a diferencia de las categorías anteriores, los test de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y Siegel-Tukey rechazan las respectivas hipótesis nulas, mientras que las pruebas de Cramér-von Mises y U de Mann-Whitney no proporcionan evidencia suficiente para rechazarlas. En consecuencia, a diferencia de lo observado en las categorías General y Moderado, la ubicación de la distribución de la profundidad no difiere significativamente entre Chile y Japón; sin embargo, sí existe evidencia de una diferencia en su dispersión. En conjunto, estos resultados indican que, para los eventos de magnitud Strong, la distribución de la profundidad difiere entre ambas regiones principalmente debido a diferencias en su dispersión, mientras que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar diferencias en su ubicación.

En conjunto, estos resultados sugieren que, a diferencia de la magnitud, el proceso generador de profundidad sí difiere de forma genuina entre las regiones de estudio para los eventos del fondo sísmico. Estos resultados refuerzan la relevancia de la profundidad como variable diferenciadora entre ambas regiones, en línea con lo evidenciado en secciones anteriores de este trabajo.

Resumen metodológico: La comparación distribucional formal de magnitud y profundidad usó cinco pruebas no paramétricas (Anexo 8.3.5): KS, Cramér-von Mises y Anderson-Darling (distribución empírica completa, con distinta sensibilidad a forma y colas), más Mann-Whitney (ubicación) y Siegel-Tukey (dispersión), lo que permite distinguir si una diferencia obedece a forma, ubicación o dispersión. Todas suponen independencia y variables continuas; Siegel-Tukey requiere medianas comparables. La limitante principal no está en los tests individuales sino en el riesgo de confusión al comparar distribuciones agregadas sin condicionar por variables asociadas, por lo que el análisis se replicó estratificando por profundidad y magnitud.

6.7 Análisis de réplicas

Tomando en consideración los resultados de la Sección 6.1.2, donde mediante pruebas de hipótesis se concluye que el número de réplicas por sismo generador es estadísticamente similar entre Chile y Japón, se desarrolla esta sección con el propósito de evaluar si dicha similitud distribucional se traduce también en un comportamiento comparable de la relación entre la magnitud del sismo generador y el número de réplicas que produce. En particular, interesa analizar la denominada relación de productividad sísmica, según la cual los sismos generadores de mayor magnitud tienden a generar un mayor número de réplicas. Para ello, en primer lugar se calcula el coeficiente de correlación de Spearman entre la magnitud de momento (M_w) del sismo generador y el número de

réplicas asociado, con el objetivo de cuantificar la intensidad y dirección de esta relación en cada región. Posteriormente, se evalúa el supuesto de equidispersión mediante la comparación entre la media y la varianza del número de réplicas, con el fin de justificar el ajuste de un modelo de regresión Binomial Negativa en lugar de un modelo de regresión de Poisson convencional. A partir del modelo ajustado se estima la tasa de crecimiento del número esperado de réplicas por cada unidad adicional de magnitud. Asimismo, se incorpora un término de interacción entre la magnitud y la región, con el propósito de contrastar si dicha tasa de crecimiento difiere significativamente entre Chile y Japón. Finalmente, se presenta una representación gráfica conjunta de esta relación, permitiendo comparar visualmente el comportamiento de la productividad de réplicas en función de la magnitud del sismo generador en ambos países.

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas del número de réplicas generadas por eventos del fondo sísmico para cada país.

Tabla 25: Estadísticos descriptivos del número de réplicas por país.

País	n	Media	Varianza	Índice de dispersión	Mínimo	Máximo
Chile	587	1.90	393.15	206.42	0	440
Japón	1139	1.88	594.48	315.38	0	807

El Cuadro 25 muestra primeramente que la media de réplicas es similar entre regiones, esto fue anteriormente documentado en la sección 6.1.2. Sin embargo, la varianza es bastante mayor que la media para cada región, lo que resulta en un índice de dispersión bastante lejos de lo que debería presentar una variable generada por una distribución de Poisson, donde dicho parámetro debiese ser cercano a 1, lo que justifica el uso de un modelo binomial negativo.

Tabla 26: Correlación de Spearman entre la magnitud de momento (M_w) del sismo generador y el número de réplicas.

Región	Estadístico S	ρ de Spearman	p -valor
Chile	19771955	0.4134733	$< 2.2 \times 10^{-16}$
Japón	141461578	0.4255941	$< 2.2 \times 10^{-16}$

El Cuadro 26 muestra el coeficiente de correlación de Spearman entre la magnitud del sismo generador y su número de réplicas. Es considerada la correlación de Spearman dada la asimetría que existe en el número de réplicas, sabiendo que, a comparación de la correlación de Pearson, Spearman se basa en rangos y no sufre con valores atípicos.

Los resultados muestran una correlación positiva de 0.4134 en el caso chileno y 0.4255 en el caso japonés, lo que se considera una correlación moderada y significativa, dado que se rechaza la hipótesis nula del test de correlación de Spearman, la cuál indica que no existe asociación monotónica entre las variables. Estos resultados sugieren que a mayor magnitud del sismo generador, se asocian a un mayor número de réplicas.

A continuación se aplica un modelo de regresión binomial negativo al número de replicas Y_i del generador i con su función de enlace logarítmica sobre su valor esperado μ_i de la forma que sigue:

$$\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 M w_i$$

$$\mu_i = E(Y_i | M w_i)$$

$$Var(Y_i) = \mu_i + \frac{\mu_i^2}{\theta}$$

donde si, $\theta \rightarrow \infty$, el segundo termino de la $Var(Y_i)$ tiende a cero y se cumple la equidispersión de un modelo Poisson.

A través de este modelo se cuantifica formalmente la relación de productividad entre la magnitud del sismo generador y su número de réplicas complementando el resultado de la asociación monotónica obtenida mediante la correlación de Spearman.

Tabla 27: Modelos de regresión Binomial Negativa para la productividad sísmica en Chile y Japón.

Chile

Parámetro	Est.	EE	z	p
Intercepto	-11.3428	0.7444	-15.24	$< 2 \times 10^{-16}$
M_w	1.9216	0.1296	14.83	$< 2 \times 10^{-16}$
θ	0.652 (EE = 0.101)			
AIC	1158.1			

Japón

Parámetro	Est.	EE	z	p
Intercepto	-13.6819	0.6795	-20.14	$< 2 \times 10^{-16}$
M_w	2.3766	0.1193	19.91	$< 2 \times 10^{-16}$
θ	0.3824 (EE = 0.0339)			
AIC	2469.2			

Los resultados del Cuadro 27 muestran que el coeficiente asociado a la magnitud del sismo generador es positivo y significativo tanto para Chile como en Japón, lo que confirma formalmente la relación de productividad sísmica, donde para Chile tenemos que por cada unidad adicional de magnitud del sismo generador, el número esperado de réplicas se multiplica por $e^{1.9216} = 6.83$, y por $e^{2.3766} = 10.77$ en el caso japonés. Adicionalmente, el parámetro θ estimado confirma lo observado en el Cuadro 25, Japón presenta una sobredispersión mayor que en Chile en la generación de réplicas.

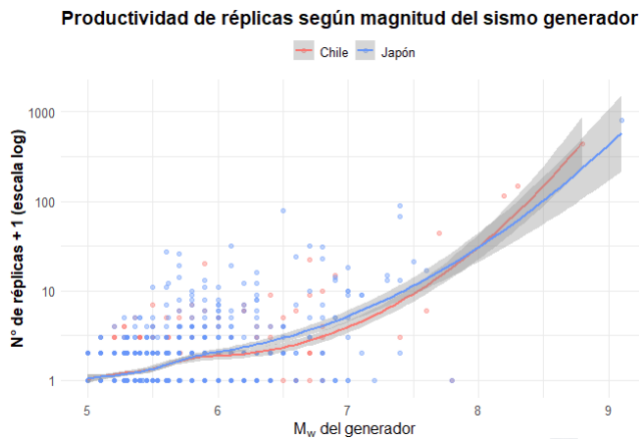


Figura 13: Productividad de réplicas según magnitud del sismo generador.

La Figura 13 muestra la gráficamente la relación de productividad. Se observa un crecimiento no lineal en el número de réplicas a medida que aumenta la magnitud del sismo generador, lo cual es consistente con la correlación positiva reportada previamente. Ambas curvas presentan un comportamiento similar para magnitudes bajas. Para las magnitudes intermedias se sobrepone la curva japonesa, esto es reflejado en la tasa estimada por el modelo binomial negativo. Aún así, para magnitudes altas la curva de Chile se posiciona por sobre la de Japón, esto es debido a la poca información con la que se cuenta para sismos generadores de magnitud mayor a 8.

Resumen metodológico: La relación entre magnitud del generador y nº de réplicas se cuantificó con la correlación de Spearman (robusta a asimetría y atípicos) y, formalmente, con regresión Binomial Negativa (Anexo 8.3.7.2). Spearman supone relación monótona; el modelo Binomial Negativa supone relación log-lineal con la magnitud, independencia entre generadores y dispersión θ constante, y se prefirió sobre un GLM Poisson porque el índice de dispersión observado (206 y 315, Cuadro 25) se aleja notoriamente de 1. La limitante es que θ constante podría no ser adecuado si la sobredispersión varía con la magnitud del generador, algo no evaluado aquí.

7 Discusión de resultados, supuestos, limitaciones y sensibilidad.

7.1 Síntesis de resultados

El conjunto de análisis desarrollado en las Secciones 5 y 6 permite concluir que la frecuencia de ocurrencia y la profundidad constituyen las principales variables que diferencian la sismicidad de fondo entre Chile y Japón, mientras que la magnitud de momento (M_w) presenta un comportamiento comparable entre ambas regiones una vez controlado el efecto de la profundidad. Aunque el análisis agregado evidencia diferencias significativas en la distribución de M_w , estas desaparecen al estratificar por categoría de profundidad, indicando que la aparente diferencia responde a la distinta composición de eventos según profundidad y no a diferencias intrínsecas en el proceso generador de magnitudes. En cuanto a la frecuencia de ocurrencia, Japón presenta una tasa anual de eventos de fondo significativamente superior a la de Chile, diferencia que se mantiene incluso al considerar únicamente sismos de $M_w \geq 6.5$. Esta conclusión se complementa con los menores tiempos de espera observados en Japón y con la verificación, mediante las pruebas de Dickey-Fuller aumentada y Ljung-Box, de que ambos catálogos de fondo satisfacen los supuestos de estacionariedad e independencia temporal consistentes con un proceso de Poisson homogéneo. Respecto de la profundidad, las diferencias entre ambas regiones resultan estadísticamente significativas tanto en el catálogo general como al estratificar por magnitud, observándose diferencias de ubicación para los eventos Moderados y diferencias de dispersión para los eventos Strong. Asimismo, estas diferencias no se distribuyen homogéneamente entre las fosas japonesas, concentrándose principalmente en Bonin

Trench y Nankai Trough. Finalmente, la productividad sísmica muestra un comportamiento consistente en ambas regiones. La relación entre la magnitud del sismo generador y el número de réplicas es positiva y estadísticamente significativa, corroborada tanto por la correlación de Spearman como por los modelos de regresión Binomial Negativa. Estos resultados muestran que, aunque Japón presenta una mayor sobredispersión en el número de réplicas, la relación entre magnitud y productividad es similar en ambos márgenes de subducción.

7.2 Resumen de decisiones, supuesto subyacente y alcances

Los resultados presentados en la Sección 6 dependen de una cadena de decisiones metodológicas que deben explicitarse para delimitar correctamente su alcance:

- Homogeneización de magnitudes: Todas las magnitudes fueron convertidas a la escala de magnitud de momento (M_w) mediante las relaciones propuestas por Scordilis (2006). Si bien estas ecuaciones son ampliamente utilizadas en sismología, se asume que su aplicación es válida para los catálogos de Chile y Japón, supuesto que no fue verificado de forma específica para ambas regiones.
- Tratamiento de la dependencia temporal: Todo el análisis inferencial se realizó sobre el catálogo de fondo sísmico obtenido mediante el método de declustering de Zaliapin y Ben-Zion (2020), cuya parametrización fue validada mediante pruebas de independencia espacio-temporal y análisis clásico de series de tiempo. En consecuencia, las inferencias obtenidas son válidas únicamente bajo esta configuración de declustering y no deben extrapolarse a otras parametrizaciones.
- Supuesto de proceso de Poisson homogéneo: La comparación de tasas de ocurrencia asume que el catálogo de fondo sigue un proceso de Poisson homogéneo. Este supuesto fue respaldado por la ausencia de evidencia estadísticamente significativa de tendencia temporal en los modelos GLM de Poisson ajustados para ambos países.

7.3 Reporte de limitaciones generales

Las conclusiones obtenidas en este trabajo deben interpretarse considerando una serie de limitaciones metodológicas y operativas propias de los datos utilizados y de las decisiones adoptadas durante el desarrollo del estudio. Es importante reconocerlas para delimitar el alcance de los resultados y orientar futuras líneas de investigación.

- El análisis de eventos de mayor magnitud ($M_w \geq 6.5$) se realizó sobre un número reducido de observaciones, lo que disminuye la potencia estadística de las pruebas de hipótesis y limita la capacidad para detectar diferencias reales entre las regiones.
- Aunque se aplicó la corrección de Bonferroni en algunas familias de comparaciones, no todas las pruebas múltiples realizadas en el estudio fueron ajustadas explícitamente. Sin embargo, la mayoría de los resultados significativos presentan valores- p suficientemente pequeños como para no modificar las conclusiones principales.
- Las comparaciones por fosa de subducción involucran tamaños muestrales muy heterogéneos, lo que reduce la precisión de las inferencias en aquellas fosas con un menor número de eventos.
- El umbral mínimo de magnitud ($M_w \geq 5.0$) fue establecido por la contraparte técnica del curso, por lo que las conclusiones obtenidas son representativas únicamente de la sismicidad moderada y superior.
- Las regiones de estudio fueron delimitadas mediante ventanas rectangulares de coordenadas geográficas, aproximación que podría incluir o excluir parcialmente algunos segmentos de las fosas de subducción, particularmente en el caso de Japón.

7.4 Conclusiones

En respuesta a la pregunta de investigación planteada en la Introducción, la evidencia estadística reunida en este informe permite concluir:

- Japón presenta una tasa de ocurrencia de sismos de fondo significativamente mayor que Chile, aproximadamente 1,85 veces superior, diferencia que se mantiene incluso al considerar únicamente eventos de $M_w \geq 6.5$.
- La magnitud de momento (M_w) no diferencia a Chile y Japón una vez condicionada por la profundidad. La diferencia observada en el catálogo agregado se puede explicar por la distinta composición en la proporción de eventos según profundidad y no por diferencias en el proceso generador de magnitudes.

- La profundidad hipocentral constituye la principal diferencia entre ambas regiones, concentrándose las mayores discrepancias en las fosas Bonin Trench y Nankai Trough, mientras que Perú-Chile Trench presenta la mayor proporción de eventos de profundidad intermedia.
- Los tiempos de recurrencia entre eventos son sistemáticamente menores en Japón, tanto para el catálogo de fondo sísmico completo como para $M_w \geq 6.5$, resultado consistente con su mayor tasa de ocurrencia y respaldado por el análisis de series de tiempo realizado sobre el catálogo de fondo.
- El número de réplicas por sismo generador es estadísticamente similar entre Chile y Japón. Además, en ambas regiones el número esperado de réplicas aumenta significativamente con la magnitud del sismo generador, aunque Japón presenta una mayor sobredispersión. Esto sugiere que la mayor actividad sísmica japonesa se debe a una mayor actividad tectónica de fondo y no a una mayor productividad de réplicas.
- El número de réplicas asociadas a un sismo generador constituye el predictor más importante de que un evento alcance una magnitud $M_w \geq 6.5$ en ambos países, mientras que la profundidad y la latitud solo aportan capacidad predictiva adicional en Japón.

7.5 Recomendaciones

7.5.1 Recomendaciones para el receptor final

- Interpretar las diferencias en magnitud condicionando por la profundidad, ya que la comparación agregada puede inducir conclusiones erróneas debido a la distinta composición de los catálogos.
- Considerar a Japón como un margen de subducción heterogéneo, dado que fosas como Bonin Trench y Nankai Trough presentan un comportamiento de profundidad diferente al resto.
- En futuras actualizaciones del estudio, reutilizar y versionar los scripts desarrollados en R, documentando la fecha de descarga del catálogo USGS para asegurar la reproducibilidad del análisis frente a las continuas actualizaciones de la base de datos.

7.5.2 Recomendaciones para futuras etapas de análisis

- Comparar los resultados obtenidos mediante el método de declustering de Zaliapin y Ben-Zion (2020) con métodos alternativos, como Gardner y Knopoff (1974), para evaluar la robustez del tratamiento de la dependencia temporal.
- Repetir el análisis utilizando un umbral mínimo de magnitud menor (por ejemplo, $M_w \geq 4.5$), con el fin de verificar si las conclusiones se mantienen al incorporar eventos de menor magnitud.
- Comparar formalmente los valores del parámetro b del modelo de Gutenberg-Richter entre Chile y Japón, mediante la estimación de sus parámetros y la aplicación del test de Utsu (1966).
- Evaluar la sensibilidad de las conclusiones frente a distintos valores del umbral de clasificación α_0 empleado en el proceso de declustering.

8 Anexo

8.1 Anexo contextual

8.1.1 Contexto chileno continental

Chile continental corresponde a la porción del territorio nacional ubicada en el continente sudamericano y constituye el área de estudio del presente trabajo. Se emplaza en el margen suroccidental de Sudamérica, extendiéndose aproximadamente 4.300 km entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes.

Su contexto geotectónico está determinado principalmente por la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, proceso que origina la elevada actividad sísmica del país y otros fenómenos geodinámicos. Esta convergencia se manifiesta en la Fosa Perú-Chile, estructura tectónica que se extiende a lo largo de las costas de Perú y Chile.

En el extremo sur del territorio, la interacción entre las placas Sudamericana, Antártica y Scotia genera un régimen tectónico más complejo. Como consecuencia de estas características, Chile forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

8.1.2 Contexto Japonés

Japón es un archipiélago ubicado en el océano Pacífico, en el extremo oriental de Asia, compuesto por miles de islas. Posee una superficie aproximada de 378.000 km² y presenta un relieve predominantemente montañoso, con escasas llanuras donde se concentra gran parte de la población y de las actividades económicas.

Desde el punto de vista geotectónico, Japón se sitúa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, dentro de un dominio tectónico convergente donde interactúan las placas del Pacífico, Filipina, Euroasiática y Norteamericana. En esta región predominan los procesos de subducción, mediante los cuales las placas oceánicas se hunden bajo las continentales. La convergencia de estas cuatro placas es la principal responsable de la intensa actividad sísmica y volcánica que caracteriza al territorio japonés.

8.1.3 Cinturón de fuego

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una extensa franja tectónicamente activa que rodea el océano Pacífico, con una longitud aproximada de 40.000 km. Esta región se caracteriza por la presencia de numerosos límites convergentes de placas tectónicas, donde predominan los procesos de subducción, principales responsables de la intensa actividad sísmica y volcánica del planeta. Tanto Chile como Japón se encuentran emplazados dentro de este cinturón, compartiendo un contexto geotectónico asociado a la convergencia de placas. Esta condición explica la elevada frecuencia de terremotos de gran magnitud que afectan a ambos países, así como la ocurrencia de otros fenómenos geodinámicos, tales como el vulcanismo activo, la generación de tsunamis y las deformaciones corticales asociadas a la tectónica de placas.

8.2 Anexo base de datos

8.2.1 Glosario del base de datos

El base de datos esta compuesto las siguientes variables, donde se detalla por nombre y explicación:

- **time:** Fecha y hora de ocurrencia del sismo en formato UTC.
- **latitude:** Latitud del epicentro, expresada en grados decimales.
- **longitude:** Longitud del epicentro, expresada en grados decimales.
- **depth:** Profundidad del hipocentro del evento sísmico, medida en kilómetros desde la superficie terrestre.
- **mag:** Magnitud del sismo, cuyo significado depende del tipo de magnitud especificado en **magType**.
- **magType:** Tipo de magnitud utilizada para cuantificar el evento sísmico, por ejemplo, Mw, ML, mb o Ms.
- **nst:** Número de estaciones sísmicas empleadas en la localización del evento.
- **gap:** Brecha azimutal entre estaciones, en grados; valores menores indican una mejor cobertura de la red sísmica.
- **dmin:** Distancia angular entre el epicentro y la estación sísmica más cercana utilizada en la localización.
- **rms:** Error cuadrático medio de los tiempos de llegada observados y calculados de las ondas sísmicas.
- **net:** Código de la red sísmológica que reportó el evento.
- **id:** Identificador único asignado al sismo dentro del catálogo de la USGS.
- **updated:** Fecha y hora de la última actualización del registro en la base de datos.
- **place:** Descripción geográfica aproximada de la ubicación del evento respecto a una localidad conocida.
- **type:** Tipo de evento geofísico registrado, generalmente un terremoto (*earthquake*).
- **horizontalError:** Incertidumbre estimada en la localización horizontal del epicentro, expresada en kilómetros.
- **depthError:** Incertidumbre asociada a la estimación de la profundidad del hipocentro.
- **magError:** Error estándar asociado a la estimación de la magnitud del evento.
- **magNst:** Número de estaciones utilizadas específicamente para calcular la magnitud del sismo.
- **status:** Estado del procesamiento del evento, indicando si fue revisado manualmente o generado automáticamente.
- **locationSource:** Agencia u organismo responsable de determinar la localización del evento.
- **magSource:** Agencia u organismo responsable del cálculo de la magnitud reportada.

8.2.2 Paso a paso depuración del base de datos

Para garantizar la reproducibilidad del estudio, el conjunto de datos se obtuvo a través del catálogo de sismos de la USGS siguiendo los siguientes pasos:

1. Ingresar al sitio oficial de la USGS (<https://www.usgs.gov>) y acceder a *Real-time Data* → *Earthquakes*.
2. Seleccionar *Settings* (ícono de engranaje) y acceder a *Search Earthquake Catalog*.
3. Configurar los parámetros de búsqueda:
 - **Magnitud:** Magnitud mínima igual a 5.
 - **Fecha:** Desde 2000-01-01 00:00:00 UTC hasta 2025-12-31 23:59:59 UTC.
 - **Región geográfica:**
 - Chile continental: North = -17, South = -56, West = -76, East = -66.

- Japón: North = 46, South = 24, West = 123, East = 146.

Estos límites delimitan las respectivas zonas de estudio, aunque algunos registros externos son posteriormente eliminados durante la etapa de depuración.

- **Formato de salida:** CSV, compatible con el análisis posterior en RStudio.

Por otro lado, para la obtención del base de datos que contiene la información sobre las zonas de subducción, fosas y sismos, se ha recurrido al Institute for Geophysics https://www-udc.ig.utexas.edu/external/plates/data.htm?utm_source. En el cual se consigue la información de los límites de las placas actuales de la forma que sigue:

1. Entrar al sitio web.
2. Buscar el apartado Present-day Plate Boundaries.
3. Descargar el archivo zip: PLATES_PlateBoundary_ArcGIS.zip - ArcInfo shapefiles. Este zip contiene información actualizada sobre los límites de las placas.

8.2.3 Magnitudes expuestas en el base de datos

Como se habla en el punto 4.3, es importante destacar que las magnitudes sísmicas tienen un fin común de cuantificar el tamaño de un sismo, pero estas se pueden calcular de maneras distintas. En este punto se busca aclarar estas diferencias y añadir una referencia bibliográfica que avale lo expuesto.

Tabla 28: Principales magnitudes sísmicas presentes en el catálogo USGS y sus características.

Nombre de la Magnitud	Fórmula	Metodología
ML (Mag. Local)	$M_L = \log_{10}(A) - \log_{10}(A_0(\Delta))$	Amplitud máxima registrada en un sismograma Wood-Anderson corregida por la distancia epicentral.
mb (Mag. ondas de cuerpo)	$m_b = \log_{10}(A/T) + Q(\Delta, h)$	Amplitudes de ondas P, considerando el período y correcciones por distancia y profundidad.
Ms (Mag. ondas superficiales)	$M_s = \log_{10}(A/T) + 1.66 \log_{10}(\Delta) + 3.3$	Amplitudes de ondas superficiales, principalmente Rayleigh, registradas a grandes distancias.
Md (Mag. de duración)	$M_d = a + b \log_{10}(D) + cD$	Basada en la duración del registro sísmico mediante calibraciones regionales.
Mw (Mag. momento)	$M_w = \frac{2}{3} \log_{10}(M_0) - 6.07$	Calculada a partir del momento sísmico $M_0 = \mu AD$, considerando el área de ruptura y el desplazamiento de la falla.
Mwb (M.M. Banda ancha)	$M_w = \frac{2}{3} \log_{10}(M_0) - 6.07$	Estimación de Mw mediante registros sísmicos de banda ancha.
Mwc (M.M. Tensor centroidal)	$M_w = \log_{10}(M_0) - 6.07$	Estimación de Mw mediante inversión del tensor de momento centroidal.
Mwr (M.M. regional)	$M_w = \log_{10}(M_0) - 6.07$	Estimación regional del momento sísmico.
Mww (M.M. W phase)	$M_w = \log_{10}(M_0) - 6.07$	Estimación de Mw mediante inversión de la fase W.

Es clave notar que para las últimas escalas de magnitud de movimiento son distintas estimaciones del momento sísmico (M_0) correspondientes a la magnitud de momento (todos calculan la magnitud de momento mediante distintos tipos de datos sísmicos, lo que lleva a estimaciones mediante distintas vías del momento sísmico M_0). Esto quiere decir que las escalas de magnitud M_w son comparables entre sí. Esto lo podemos visualizar en el sitio web oficial de la USGS a través del siguiente link <https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/magnitude-types>, o en la página oficial de IBM <https://www.ibm.com/docs/en/environmental-intel-suite?topic=apis-earthquakes>.

También, se adjuntan referencias para las escalas ML por Charles F. Richter [1], Mw de Thomas C. Hanks [2] y un resumen de la nomenclatura, formulación y comparación dada por la IASPEI(2013) [3].

8.2.4 Conversión de escalas de magnitud sísmica a Magnitud de Momento (Mw)

- Para las escalas de magnitud de momento:

$$mw = mw = mww = mwc = mwb$$

- Para las escalas de magnitud de ondas superficiales:

$$M_w = \begin{cases} 0.67M_s + 2.07, & 3.0 \leq M_s \leq 6.1, \\ 0.99M_s + 0.08, & 6.2 \leq M_s \leq 8.2. \end{cases}$$

- Para las escalas de magnitud de ondas de cuerpo:

$$M_w = \begin{cases} 0.85m_b + 1.03, & 3.5 \leq m_b \leq 6.7. \end{cases}$$

- Las magnitudes m y M_l serán ignoradas dado su bajo porcentaje de observaciones (0.32% en el caso chileno y en el caso japonés 0%).

8.3 Anexo Estadístico: Explicación de Test, declustering y modelos.

8.3.1 Declustering mediante el algoritmo de Zaliapin y Ben-Zion

Los catálogos sísmicos contienen tanto eventos independientes asociados a la carga tectónica regional como eventos dependientes originados por procesos de interacción entre terremotos, tales como réplicas (aftershocks), precursores (foreshocks) y enjambres sísmicos (swarms). La presencia de estos agrupamientos introduce dependencia entre observaciones, lo que puede afectar la aplicación de métodos estadísticos que asumen independencia. Con el propósito de separar ambas componentes, Zaliapin y Ben-Zion proponen un algoritmo de declustering basado en el análisis del vecino más cercano en un dominio conjunto de espacio, tiempo y magnitud. A diferencia de métodos tradicionales como Gardner y Knopoff, este procedimiento no supone un modelo específico para las secuencias sísmicas ni exige que el catálogo resultante siga un proceso de Poisson estacionario. En cambio, clasifica probabilísticamente cada evento como perteneciente a la sismicidad de fondo (background event) o a la sismicidad agrupada (clustered event).

Para obtener la métrica de distancia estadística se debe considerar un catálogo ordenado cronológicamente conformado por los N eventos sísmicos, donde cada evento i debe quedar caracterizado por:

- Instante de ocurrencia t_i
- Ubicación espacial $x_i = (\phi_i, \lambda_i, z_i)$ (latitud, longitud y profundidad).
- Magnitud m_i

Donde para cada evento sísmico j , únicamente se consideran como posibles predecesores aquellos eventos ocurridos anteriormente $i < j$.

De acuerdo con esto, tenemos que la proximidad entre pares de eventos se define como:

$$\eta_{ij} = t_{ij}(r_{ij})^d 10^{-wm_i}$$

Donde tenemos que:

- $t_{ij} = t_j - t_i$, tiempo transcurrido entre par de eventos.
- r_{ij} es la distancia espacial entre sus hipocentros.
- d es la dimensión fractal de la distribución espacial de los terremotos. Cuantifica el grado de concentración de la sismicidad en el espacio. Zaliapin y Ben-Zion recomiendan usar $d = 2.5$ en el caso de hipocentros.
- w controla el peso asignado a la magnitud del evento precedente i .

De esta forma, la cantidad η_{ij} representa la distancia que se encuentran dos sismos considerando en simultáneo su separación temporal, espacial y su magnitud.

Para cada evento sísmico se identifica un único vecino anterior que minimiza la distancia η_{ij} , es decir:

$$n_j = \min_{i < j} \eta_{ij}$$

Es denominado vecino más cercano. Los valores pequeños de η son generalmente pertenecientes a réplicas sísmicas, mientras que valores mayores son pertenecientes a eventos considerados independientes o sismicidad de fondo.

El algoritmo posee una fundamentación empírica importante de mencionar, la representación distribucional de las proximidades η de los eventos de un catálogo real suele estar caracterizada por dos grupos claramente diferenciados o una representación visualmente bimodal.

- El primer grupo corresponde a proximidades pequeñas correspondientes a eventos agrupados.
- El segundo grupo corresponde a proximidades mayores, asociado a la sismicidad de fondo o sismos generadores.

No obstante, existe la posibilidad de que ambos grupos se solapen parcialmente, por lo que no es posible separar los eventos mediante un único umbral fijo. Es por esta razón que el algoritmo incorpora componentes estocásticas que permiten asignar probabilidades de pertenecer a cada clase.

El algoritmo consta principalmente de cuatro etapas, las cuales identificamos a continuación:

1. Identificación preliminar de eventos agrupados: En este paso se calcula la proximidad η para todos los eventos sísmicos del catálogo, para posteriormente fijar un umbral inicial η_0 , donde los eventos que verifican

$$\eta_i > \eta_0$$

se consideran preliminarmente alejados de otros terremotos, y se utilizan únicamente para estimar la distribución espacial de la sismicidad de fondo.

En el apartado 4.2 de Ziliapin2020[11] explicitan que η_0 no se calcula a partir de las distancias del catálogo. Es un parámetro de corte que debe escogerse para separar de forma preliminar los eventos claramente agrupados de aquellos que probablemente pertenecen al fondo sísmico. Si η_0 es muy pequeño, permanecerán muchos eventos agrupados la estimación del fondo sísmico se verá contaminada. Por otro lado, si η_0 es muy grande, se eliminarán eventos de fondo y la intensidad espacial se estima con poca información. Aún así, indican que una selección específica del parámetro η_0 para cada catálogo puede hacerse utilizando la bimodalidad de la distribución de las proximidades η_i , donde proponen ajustar una mezcla gaussiana sobre la distribución de $\log_{10}(\eta)$, ocupando el punto que separa ambos modos como umbral. Es decir, de la forma que sigue:

- (a) Calcular todas las proximidades η_i
- (b) Gráficar $\log_{10}(\eta_i)$
- (c) Observar que normalmente aparecen dos modas, una asociada a eventos agrupados y otra asociada a eventos de fondo.
- (d) Ajustar un modelo de mixtura gaussiano de dos componentes
- (e) Escoger η_0 como el punto de separación entre ambas componentes.

2. Estimación espacial de la sismicidad de fondo: Se generan numerosos catálogos aleatorizados, donde en cada uno de ellos se conservan exactamente las mismas ubicaciones espaciales, se mantienen igualmente las magnitudes de cada sismo, se reemplazan aleatoriamente los tiempos de ocurrencia. A través de esto se construyen catálogos libres de agrupamientos temporales, pero que a su vez, conservan la estructura espacial observada. Finalmente, para cada evento del catálogo original se calcula nuevamente su distancia al vecino más cercano η utilizando todos estos catálogos simulados.

De esta forma se obtiene una estimación de cuál sería la proximidad esperada si únicamente existiera sismicidad de fondo.

3. Normalización de la proximidad: La proximidad depende intrínsecamente de la densidad sísmica local, es decir, existen regiones tectónicas más activas que otras. En estas regiones es más esperable encontrar eventos sísmicos más cercanos entre sí, que en zonas con menos actividad.

Para eliminar este efecto espacial se define una proximidad normalizada de la forma que sigue:

$$\log_{10}\alpha_i = \log_{10}\eta_i - \overline{\log_{10}k_i}$$

donde k_i representa las proximidades obtenidas mediante los catálogos aleatorizados y $\overline{\log_{10}k_i}$ representa la media muestral de los valores obtenidos en los catálogos aleatorizados.

La idea principal es que este promedio representa la proximidad esperada para ese evento si el catálogo no tuviera agrupamientos, permitiendo corregir por diferencias de densidad sísmica entre distintas regiones, dejando de esta forma α_i comparable en todo el catálogo.

4. Clasificación probabilística: Finalmente se establece una probabilidad de que cada evento pertenezca a la sismicidad de fondo

$$P_{back,i} = \min\{\alpha_i A_0, 1\}$$

donde en este caso, A_0 es un parámetro de control del algoritmo definido como $\alpha_0 = \log_{10}(A_0)$.

Los eventos con valores grandes de α tienen probabilidad cercana a uno de permanecer en el catálogo. Por el contrario, aquellos con proximidades pequeñas presentan una probabilidad reducida y son eliminados del catálogo mediante un procedimiento de adelgazamiento aleatorio. Este procedimiento evita generar vacíos artificiales alrededor de sismos con gran magnitud, problema que es frecuente en métodos clásicos de declustering por ventanas.

Para que el algoritmo funcione se requieren de tres parámetros principales:

1. dimensión fractal (d), que controla la influencia de la distancia espacial en medida de proximidad.
2. Umbral inicial (η_0), se utiliza para la estimación preliminar.
3. Umbral de clasificación (α_0), controla directamente la cantidad de eventos que permanecerán en el catálogo.

El procedimiento produce una clasificación probabilística del catálogo en dos subconjuntos:

- Eventos de fondo (Background events), considerados estadísticamente independientes y representativos de la sismicidad tectónica de la base.
- Eventos agrupados (Clustered events), que incluyen a las réplicas, precursores y enjambres sísmicos.

Finalmente, este método presenta ventajas frente a los algoritmos clásicos de declustering como por ejemplo:

- No utiliza ventanas espacio-temporales fijas.
- Preserva las variaciones espaciales de la tasa de sismicidad de fondo
- Evita la generación de vacíos artificiales alrededor de grandes sismos.
- No impone que el catálogo declusterizado siga un proceso de Poisson estacionario.

8.3.2 Declustering mediante método de Gardner & Knopoff como método de validación cruzada

Como verificación adicional de la clasificación fondo-réplica obtenida mediante el método de Zaliapin y Ben-Zion (2020), se aplicó de forma independiente el método clásico de ventanas espacio-temporales de Gardner y Knopoff (1974), el cual define, para cada sismo, una ventana de distancia L (km) y de tiempo T (días) en función de su magnitud, utilizando la reparametrización continua propuesta por Uhrhammer (1986):

$$\log_{10}(L) = 0.1238 M + 0.983,$$

y

$$\log_{10}(T) = \begin{cases} 0.032 M + 2.7389, & \text{si } M \geq 6.5, \\ 0.5409 M - 0.547, & \text{si } M < 6.5. \end{cases}$$

Todo evento posterior ubicado dentro de estas ventanas respecto de un sismo de mayor magnitud fue clasificado como réplica. El procedimiento se aplicó sobre el catálogo correspondiente al período 2000–2025, utilizando una ventana temporal simétrica para precursores ($fs_time_prop = 1.0$) y distancia epicentral, manteniendo la formulación original del método. El objetivo de esta validación cruzada es contrastar dos metodologías de *declustering* conceptualmente diferentes: una basada en ventanas espacio-temporales dependientes de la magnitud y otra basada en el criterio recursivo del vecino más cercano en el espacio-tiempo-magnitud. Dado que ambas persiguen la separación entre sismicidad de fondo y sismicidad dependiente, esta comparación permite evaluar si las conclusiones obtenidas en el presente informe dependen de la metodología de declustering utilizada o si, por el contrario, resultan robustas frente a distintas estrategias de clasificación.

Los resultados de los declustering se muestran a continuación: Los Cuadros 29 y 30 muestran que, ambos métodos

Tabla 29: Comparación entre los métodos de Gardner–Knopoff y Zaliapin–Ben–Zion.

Métrica	Chile	Japón
% de sismicidad independiente/fondo (Gardner–Knopoff)	30,96%	31,43%
% de sismicidad de fondo (Zaliapin–Ben–Zion, referencia)	34,05%	33,89%
Acuerdo simple evento por evento (fondo/réplica)	74,0%	76,5%
κ de Cohen	0,408 (moderado)	0,467 (moderado)

Tabla 30: Tablas de contingencia de clasificación entre distintos métodos.

Chile	ZBZ	GK	
		Dependiente	Independiente
Fondo (indep)		249	334
Réplica (dep)		933	196

Acuerdo simple: **74.2%** κ de Cohen: **0,408** **Japón**

Japón	ZBZ	GK	
		Dependiente	Independiente
Fondo (indep)		430	697
Réplica (dep)		1849	349

Acuerdo simple: **76,6%** κ de Cohen: **0,467**

son consistentes entre sí, el porcentaje de sismicidad de fondo identificado por Gardner-Knopoff difiera del de Zaliapin& Ben-Zion por aproximadamente 3 puntos porcentuales. Por otra parte, el acuerdo evento por evento de las tablas de contingencia docimado a través del test κ de Cohen, se considera moderado con un índice de acuerdo en Chile $\kappa = 0.408$ y para Japón $\kappa = 0.467$. Esto indica que, aunque ambos métodos coinciden en la proporción de sismicidad independiente presente en el catálogo, no siempre coinciden en identificar exactamente cuáles eventos corresponden a dicha categoría. En particular, de los 587 y 1127 eventos que el método de Zaliapin&Ben-Zion (ZBZ) clasifica como sismicidad de fondo en Chile y Japón, respectivamente, Gardner-Knopoff solo confirma esa misma clasificación para 334 y 697 de ellos, reasignando los eventos restantes a la categoría de réplica.

Este nivel de acuerdo moderado no debe interpretarse como evidencia de que uno de los dos métodos sea incorrecto, sino como el resultado esperable de comparar dos definiciones operacionales distintas de “dependencia” sísmica: una basada en ventanas fijas definidas en función de la magnitud y otra basada en la genealogía recursiva del vecino más cercano en el dominio espacio-tiempo-magnitud.

Tabla 31: Comparación del número de réplicas identificadas por los métodos de Zaliapin–Ben-Zion (ZBZ) y Gardner–Knopoff (GK) para los principales sismos generadores.

Chile				Japón			
Fecha del generador	M_w	N° réplicas (ZBZ)	N° réplicas (GK)	Fecha del generador	M_w	N° réplicas (ZBZ)	N° réplicas (GK)
2010-02-27 (Maule)	8.8	440	129	2011-03-11 (Tohoku)	9.1	807	339
2015-09-16 (Illapel)	8.3	148	100	2010-12-21	7.4	88	84
2014-04-01 (Iquique)	8.2	115	91	2000-07-30	6.5	77	73
2007-11-14 (Tocopilla)	7.7	43	10	2003-09-25	7.4	67	39
2006-04-30	6.7	21	20	2011-06-22	6.7	31	35
2012-11-21	5.9	19	5	2023-10-05	6.1	31	31
2017-04-24	6.9	14	15	2025-11-09	6.8	30	33
2020-09-01	6.8	9	9	2025-07-02	5.6	26	22
2015-06-20	6.4	8	7	2022-03-17	5.7	25	22
2019-09-29	6.7	8	7	2005-01-19	6.6	23	13

Los dos sismos más grandes del catálogo (Maule 2010 y Tohoku 2011), son también los que más discrepancias muestran entre métodos: Gardner&Knopoff les asigna muchas menos réplicas que ZBZ (129 en vez de 440, y 339 en vez de 807). En los generadores medianos, en cambio, ambos métodos casi coinciden (por ejemplo, 9 vs. 9 o 21 vs. 20 réplicas). Esto sugiere que la diferencia entre métodos no depende tanto de la magnitud del sismo en sí, sino de qué tan grande y prolongada es su secuencia de réplicas: mientras más larga la secuencia, más tiende Gardner&Knopoff a fragmentarla en varias familias separadas. Esto confirma lo observado en el Cuadro 31: el desacuerdo entre métodos no se distribuye uniformemente a lo largo del catálogo, sino que se concentra en las secuencias sísmicas de mayor tamaño.

Finalmente, los resultados de esta validación cruzada respaldan la implementación del método de Zaliapin-Ben-Zion utilizado en este informe. A nivel agregado, ambos métodos coinciden en una proporción similar de sismicidad de fondo (diferencia de solo 3-4 puntos porcentuales, Cuadro 29) y concuerdan casi por completo en las familias de tamaño moderado. Las discrepancias se concentran únicamente en las dos secuencias más grandes del catálogo (Maule 2010 y Tohoku 2011), lo cual es esperable: Gardner-Knopoff no encadena réplicas de réplicas y tiende a fragmentar secuencias extensas, justamente la limitación que motivó a Zaliapin y Ben-Zion a proponer su método. Así, las diferencias observadas responden a un límite conocido de Gardner-Knopoff y no a errores de implementación, por lo que esta validación confirma que el declustering de Zaliapin-Ben-Zion fue aplicado correctamente.

8.3.3 Pruebas de estacionariedad e independencia espacio-temporal para procesos de Poisson

Las tres pruebas presentadas a continuación conforman la batería de validación propuesta por Zaliapin y Ben-Zion (2020) [11], empleada en la Sección 6.1.1 para seleccionar el umbral de clasificación α_0 del procedimiento de declustering. Las tres se aplican sobre el catálogo de eventos de fondo resultante y evalúan, desde ángulos distintos, si dicho catálogo es consistente con un proceso de Poisson homogéneo.

8.3.3.1 Test de Kolmogorov-Smirnov para estacionariedad temporal.

Esta versión del test KS no compara dos muestras entre sí, sino que evalúa si un único catálogo de eventos es compatible con una tasa de ocurrencia constante en el tiempo, propiedad definitoria de un proceso de Poisson homogéneo. La lógica detrás del contraste es la siguiente: si el catálogo de fondo $\{t_1, \dots, t_n\}$ observado en el intervalo $[0, T]$ proviene de un proceso de Poisson homogéneo, entonces los tiempos de ocurrencia normalizados

$u_i = t_i/T$ se distribuyen, en su función de distribución empírica, como una muestra i.i.d. de una Uniforme(0, 1). En consecuencia, el problema de verificar la estacionariedad temporal se traslada a un problema clásico de bondad de ajuste a la distribución uniforme, resuelto mediante el estadístico habitual de Kolmogorov–Smirnov.

- **Hipótesis:** H_0 : los tiempos de ocurrencia normalizados u_i provienen de una distribución Uniforme(0, 1) (proceso de tasa constante) vs. H_1 : la distribución de u_i se aparta de la uniformidad (tasa no constante).

- **Estadístico:**

$$D = \sup_{u \in [0,1]} |F_n(u) - u|,$$

donde F_n es la función de distribución empírica de los u_i .

- **Distribución bajo H_0 :** asintóticamente sigue la distribución de Kolmogorov; para n pequeño se recurre a las tablas exactas de Kolmogorov–Smirnov.
- **Supuestos:** independencia entre los tiempos de ocurrencia; T conocido y fijo; variable continua (sin empates).
- **Limitaciones:** al basarse en la máxima distancia vertical entre las curvas, el test es especialmente sensible a desviaciones globales y sistemáticas de la uniformidad, pero posee menor poder frente a desviaciones locales o de baja magnitud distribuidas en tramos acotados del período. Su potencia disminuye considerablemente con tamaños muestrales pequeños, como ocurre en los subcatálogos de $M_w \geq 6,5$ (Sección 6.2.2).

8.3.3.2 Test de Bridge para estacionariedad temporal.

Este test complementa al KS de estacionariedad abordando el mismo problema de verificar si la tasa de ocurrencia es constante en el tiempo, desde una perspectiva distinta. En lugar de contrastar la forma completa de la distribución de los tiempos normalizados, se sigue la evolución acumulada del conteo de eventos a lo largo del período de estudio y se compara con la trayectoria que se esperaría bajo una tasa perfectamente constante. Esta comparación se construye de manera que la diferencia entre ambas trayectorias se anula en los extremos del período, dando origen a una curva de tipo “puente” (de ahí su nombre), lo que la hace especialmente apta para capturar tendencias sostenidas de la intensidad sísmica que el test KS podría no detectar con la misma claridad.

- **Hipótesis:** H_0 : la tasa de ocurrencia $\lambda(t)$ es constante en $[0, T]$ (proceso de Poisson homogéneo) vs. H_1 : existe una tendencia sistemática (creciente o decreciente) en la intensidad temporal del proceso.
- **Estadístico:** se define el proceso de puente empírico

$$B_n(t) = \frac{N(t) - n(t/T)}{\sqrt{n}}, \quad t \in [0, T],$$

donde $N(t)$ es el conteo acumulado de eventos hasta el instante t . El estadístico de contraste corresponde a un funcional de $B_n(t)$ (típicamente su supremo o su integral cuadrática sobre $[0, T]$), que por construcción satisface $B_n(0) = B_n(T) = 0$, de ahí su nombre de “puente”.

- **Distribución bajo H_0 :** asintóticamente equivalente a la de un puente browniano estándar; los cuantiles de referencia se obtienen mediante simulación o remuestreo (en este trabajo, mediante las 50 realizaciones de *thinning* descritas en la Sección 6.1.1).
- **Supuestos:** los mismos del test KS de estacionariedad (independencia de tiempos, T fijo).
- **Limitaciones:** al centrarse en la trayectoria acumulada más que en la distancia puntual máxima, resulta particularmente adecuado para detectar cambios sistemáticos y sostenidos en la intensidad temporal (por ejemplo, un incremento gradual de la tasa), pero puede ser menos sensible que el test KS a desviaciones abruptas y muy localizadas en el tiempo.

8.3.3.3 Test de Luen–Stark de independencia espacio-temporal.

Mientras los dos tests anteriores se concentran exclusivamente en la dimensión temporal del proceso, un proceso de Poisson homogéneo requiere adicionalmente que la ubicación de los eventos no dependa del momento en que ocurren (es decir, que no existan “regiones activas” que se enciendan y apaguen en ventanas temporales específicas, lo cual sería indicio de agrupamiento residual). Propuesto por Luen y Stark (2012) [17] en el contexto de la validación de catálogos declusterizados, este test evalúa precisamente si, tras el proceso de declustering, persiste algún grado de dependencia entre la ubicación espacial de los eventos y el instante en que ocurren —lo que indicaría que el algoritmo no logró remover completamente la estructura de agrupamiento.

- **Hipótesis:** H_0 : la componente espacial y la componente temporal del catálogo de fondo son independientes (no existe asociación entre dónde y cuándo ocurre un evento) vs. H_1 : existe dependencia espacio-temporal residual.
- **Estadístico:** se construye a partir de la comparación entre la distribución espacial observada en distintas ventanas temporales (o, equivalentemente, la distribución temporal en distintas regiones espaciales) frente a la distribución esperada bajo independencia. El contraste se resuelve mediante un procedimiento de remuestreo/aleatorización de las etiquetas espaciales o temporales del catálogo, generando una distribución nula empírica del estadístico bajo H_0 .
- **Distribución bajo H_0 :** empírica, obtenida por simulación (aleatorización de etiquetas espacio-temporales), consistente con el enfoque de remuestreo utilizado en las 50 realizaciones del procedimiento de declustering.
- **Supuestos:** las coordenadas espaciales de los eventos están correctamente georreferenciadas y la partición espacial o temporal utilizada para el contraste es representativa del catálogo.
- **Limitaciones:** al depender de la partición espacial/temporal elegida para el contraste, el resultado puede ser sensible a dicha elección; además, su poder está condicionado por el número de eventos de fondo disponibles, por lo que en catálogos pequeños (como el subproceso $M_w \geq 6,5$ para Chile, $n = 24$) el test tiene una capacidad limitada para detectar dependencias moderadas.

8.3.4 Pruebas clásicas de series de tiempo

Estas pruebas se emplean en la Sección 6.1.4 como verificación independiente, desde el marco clásico del análisis de series de tiempo, de la estacionariedad y ausencia de autocorrelación en las series mensuales de eventos de fondo sísmico.

8.3.4.1 Test de Dickey-Fuller aumentado (ADF).

Este test proviene del análisis clásico de series de tiempo y responde a una pregunta afín, pero no idéntica, a la de los tests de estacionariedad de la batería de Zaliapin y Ben-Zion: en lugar de verificar la uniformidad de los tiempos de ocurrencia individuales, evalúa si la serie mensual agregada de conteos presenta una tendencia sistemática que la aleje de un nivel medio estable, lo que se traduce formalmente en la presencia de una raíz unitaria en el proceso autorregresivo subyacente.

- **Hipótesis:** H_0 : la serie posee una raíz unitaria (proceso no estacionario, integrado de orden 1) vs. H_1 : la serie es estacionaria.
- **Estadístico:** se estima la regresión aumentada

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t,$$

y se contrasta $H_0 : \gamma = 0$ mediante el estadístico $\tau = \hat{\gamma}/\text{ee}(\hat{\gamma})$.

- **Distribución bajo H_0 :** no sigue una distribución t estándar; se utiliza la distribución no estándar de Dickey-Fuller (tabulada por simulación), cuyos cuantiles críticos son más exigentes que los de la distribución t convencional.
- **Supuestos:** los errores ε_t son ruido blanco (o al menos no correlacionados una vez incluidos los rezagos Δy_{t-i} necesarios); ausencia de quiebres estructurales no modelados; orden de rezago p correctamente especificado.
- **Limitaciones:** el test es sensible a la elección del número de rezagos p y a la presencia de quiebres estructurales (por ejemplo, saltos abruptos como el observado en Japón en 2011), los cuales pueden sesgar el resultado hacia el no rechazo de la raíz unitaria o hacia conclusiones espurias de estacionariedad. Adicionalmente, posee menor poder en muestras cortas.

8.3.4.2 Test de Ljung–Box.

Una vez establecido si la serie es o no estacionaria mediante el test ADF, resulta natural preguntarse si, además, las observaciones consecutivas están correlacionadas entre sí. El test de Ljung–Box aborda justamente esta pregunta, evaluando de forma conjunta un conjunto de coeficientes de autocorrelación de la serie, en lugar de examinarlos uno a uno, lo que permite un diagnóstico global de si la serie se comporta como una secuencia de observaciones independientes (ruido blanco) o si conserva estructura de dependencia serial.

- **Hipótesis:** H_0 : la serie no presenta autocorrelación serial hasta el rezago h (los datos son consistentes con ruido blanco) vs. H_1 : existe autocorrelación significativa en al menos uno de los primeros h rezagos.
- **Estadístico:**

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^h \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k},$$

donde $\hat{\rho}_k$ es el coeficiente de autocorrelación muestral en el rezago k y n el número de observaciones.

- **Distribución bajo H_0 :** $Q \sim \chi_h^2$ de forma asintótica (o χ_{h-m}^2 si se aplica sobre los residuos de un modelo con m parámetros estimados; en este trabajo se aplica directamente sobre la serie observada, por lo que h grados de libertad).
- **Supuestos:** tamaño muestral suficientemente grande para la aproximación asintótica; ausencia de estacionalidad no considerada en el número de rezagos evaluados.
- **Limitaciones:** al evaluar conjuntamente varios rezagos mediante una suma acumulada, el test puede no detectar una autocorrelación puntual y aislada en un rezago específico si esta se diluye entre el resto de los rezagos no significativos; su potencia depende de la elección de h .

8.3.5 Pruebas no paramétricas de comparación distribucional entre dos muestras

A diferencia de las pruebas presentadas en los apartados anteriores, que evalúan propiedades de un único catálogo (estacionariedad, independencia), este conjunto de pruebas compara directamente dos muestras independientes — típicamente Chile versus Japón — con el fin de determinar si ambas provienen de la misma distribución subyacente. Se emplean a lo largo de las Secciones 6.1.2, 6.3 y 6.6 para comparar formalmente las distribuciones de magnitud, profundidad, tiempos entre eventos y número de réplicas entre ambas regiones. Puesto que dos distribuciones pueden diferir por razones distintas (una forma distinta, un desplazamiento de ubicación o una diferencia de dispersión), se utilizan de manera complementaria cinco pruebas, cada una orientada a un aspecto específico del contraste.

— ASESORÍAS ESTADÍSTICAS PROFESIONALES —

8.3.5.1 Test de Kolmogorov–Smirnov de dos muestras.

A diferencia de la versión de estacionariedad descrita en el apartado anterior, en este caso el contraste no se realiza contra una distribución teórica de referencia (la uniforme), sino directamente entre las funciones de distribución empíricas de dos muestras independientes, con el objetivo de detectar cualquier diferencia en su forma, ubicación o dispersión de manera conjunta, sin distinguir aún a cuál de estos aspectos se debe la diferencia observada.

- **Hipótesis:** $H_0 : F_1(x) = F_2(x) \forall x$ (ambas muestras provienen de la misma distribución) vs. $H_1 : F_1(x) \neq F_2(x)$ para algún x .
- **Estadístico:** $D = \sup_x |F_{1,n}(x) - F_{2,m}(x)|$, la máxima distancia vertical entre las funciones de distribución empíricas de ambas muestras.
- **Distribución bajo H_0 :** asintóticamente, $\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D$ converge a la distribución de Kolmogorov.
- **Supuestos:** muestras independientes entre sí; variable continua (sin empates relevantes).
- **Limitaciones:** al basarse en un único punto de máxima distancia, es más sensible a diferencias en la zona central de la distribución que en las colas, y no indica por sí solo si la diferencia corresponde a un desplazamiento de ubicación, un cambio de forma o de dispersión —motivo por el cual en este informe se complementa con Mann–Whitney y Siegel–Tukey.

8.3.5.2 Test de Cramér-von Mises de dos muestras.

El test KS resume la diferencia entre ambas distribuciones empíricas en un único punto: aquel donde la distancia vertical entre ambas curvas es máxima. El test de Cramér-von Mises busca aprovechar más información de la comparación, acumulando la diferencia al cuadrado entre ambas curvas a lo largo de todo su rango en lugar de quedarse solo con el punto de mayor discrepancia, lo que en general le confiere mayor sensibilidad ante diferencias que se distribuyen de forma difusa en toda la distribución, en vez de concentrarse en un solo tramo.

- **Hipótesis:** $H_0 : F_1 = F_2$ vs. $H_1 : F_1 \neq F_2$.

- **Estadístico:**

$$T = \frac{nm}{(n+m)^2} \sum_{i=1}^{n+m} [F_{1,n}(z_i) - F_{2,m}(z_i)]^2,$$

calculado sobre la muestra combinada ordenada $\{z_i\}$; corresponde a la integral de la diferencia al cuadrado entre ambas funciones de distribución empíricas a lo largo de todo su rango.

- **Distribución bajo H_0 :** distribución asintótica no estándar, tabulada mediante simulación.
- **Supuestos:** los mismos que KS de dos muestras (independencia, continuidad).
- **Limitaciones:** al integrar la diferencia al cuadrado sobre todo el rango en lugar de tomar solo el máximo, es más sensible que KS a diferencias distribuidas de forma difusa a lo largo de todo el soporte, pero, al igual que KS, no discrimina por sí solo entre diferencias de ubicación, forma o dispersión.

8.3.5.3 Test de Anderson-Darling de dos muestras.

Este test sigue la misma lógica de integración de diferencias al cuadrado que Cramér-von Mises, pero introduce una ponderación adicional que da mayor peso relativo a las observaciones ubicadas en los extremos de la distribución. Esto lo hace particularmente relevante en un contexto sismológico, donde el interés suele centrarse justamente en los eventos de mayor magnitud o profundidad, es decir, en las colas del catálogo, zonas donde KS y Cramér-von Mises tienden a ser menos sensibles.

- **Hipótesis:** $H_0 : F_1 = F_2$ vs. $H_1 : F_1 \neq F_2$.

- **Estadístico:**

$$A^2 = \frac{nm}{(n+m)^2} \sum_{i=1}^{n+m} \frac{[F_{1,n}(z_i) - F_{2,m}(z_i)]^2}{F(z_i)(1 - F(z_i))},$$

donde F es la función de distribución empírica de la muestra combinada. Es una versión ponderada del estadístico de Cramér-von Mises, donde el factor $1/[F(1 - F)]$ otorga mayor peso relativo a las observaciones ubicadas en las colas de la distribución.

- **Distribución bajo H_0 :** asintótica no estándar, tabulada mediante simulación.
- **Supuestos:** idénticos a los de KS y Cramér-von Mises.
- **Limitaciones:** su mayor sensibilidad a las colas lo hace especialmente útil para detectar diferencias asociadas a valores extremos (por ejemplo, sismos de gran magnitud o profundidad), pero puede ser más inestable en presencia de pocos datos en las colas, como ocurre en las categorías Major y Great del presente estudio.

8.3.5.4 Test U de Mann-Whitney (Wilcoxon rank-sum).

Cuando alguno de los tests anteriores rechaza la igualdad de distribuciones, surge naturalmente la pregunta de a qué se debe esa diferencia. El test de Mann-Whitney permite responder específicamente si las dos poblaciones están desplazadas una respecto de la otra en términos de su tendencia central, es decir, si una de las dos regiones tiende sistemáticamente a presentar valores mayores (o menores) que la otra, con independencia de la forma exacta que tenga cada distribución.

- **Hipótesis:** $H_0 : P(X > Y) = P(Y > X)$ (ambas poblaciones comparten la misma tendencia central/localización, bajo el supuesto de formas distribucionales similares) vs. H_1 : existe un desplazamiento sistemático de una distribución respecto de la otra.

- **Estadístico:** se calcula a partir de la suma de rangos de una de las muestras en la muestra combinada,

$$U = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} - R_1,$$

donde R_1 es la suma de rangos del primer grupo.

- **Distribución bajo H_0 :** exacta para muestras pequeñas (tabulada); para muestras grandes, U se aproxima a una distribución normal con media y varianza conocidas bajo H_0 .
- **Supuestos:** muestras independientes; variable al menos ordinal; la interpretación como contraste de medianas requiere que ambas distribuciones tengan formas comparables (de lo contrario, el test detecta diferencias de dominancia estocástica en un sentido más general, no exclusivamente de mediana).
- **Limitaciones:** si las distribuciones difieren marcadamente en forma o dispersión (y no únicamente en ubicación), el rechazo de H_0 no puede interpretarse de forma inequívoca como una diferencia de mediana; por ello se complementa con Siegel–Tukey para aislar el efecto de dispersión.

8.3.5.5 Test de Siegel–Tukey.

De manera análoga a como Mann–Whitney aísla el efecto de ubicación, el test de Siegel–Tukey se diseñó para aislar el efecto de dispersión: permite evaluar si una de las dos regiones presenta una mayor variabilidad en la variable de interés (por ejemplo, si los tiempos entre eventos en Chile no solo tienden a ser mayores, sino también más heterogéneos que en Japón), sin que dicha comparación se vea contaminada por una eventual diferencia de ubicación entre ambas muestras.

- **Hipótesis:** H_0 : ambas poblaciones presentan igual dispersión (varianza/escala) vs. H_1 : las dispersiones difieren.
- **Estadístico:** se reordena la muestra combinada asignando rangos de forma alternada desde los extremos hacia el centro (es decir, el valor más pequeño recibe el rango 1, el más grande el rango 2, el segundo más pequeño el rango 3, y así sucesivamente), de modo que las observaciones más dispersas concentren los rangos más bajos. Sobre estos rangos re-asignados se aplica el estadístico de Mann–Whitney/Wilcoxon.
- **Distribución bajo H_0 :** la misma distribución (exacta o asintótica normal) del test de Mann–Whitney, aplicada sobre los rangos re-ordenados.
- **Supuestos:** para que el test sea válido como contraste de dispersión, ambas muestras deben tener medianas similares (o haber sido centradas previamente); de lo contrario, una diferencia de ubicación puede confundirse con una diferencia de dispersión.
- **Limitaciones:** su sensibilidad a diferencias de dispersión disminuye si existe un desplazamiento de ubicación no corregido entre las muestras; adicionalmente, el procedimiento de reasignación de rangos reduce la potencia del test en muestras pequeñas.

8.3.6 Pruebas paramétricas para la comparación de tasas y parámetros

Una vez validado que un catálogo (o subcatálogo) de fondo sísmico se comporta como un proceso de Poisson homogéneo, es posible aprovechar dicha estructura paramétrica para comparar formalmente sus parámetros entre regiones, en lugar de recurrir a pruebas no paramétricas de propósito más general. Este enfoque, al apoyarse en el modelo probabilístico subyacente conocido, típicamente ofrece mayor potencia estadística que las pruebas de la sección anterior, a costa de exigir que dicho supuesto distribucional efectivamente se cumpla.

8.3.6.1 Test de razón de verosimilitud (TRV).

Se trata de una herramienta general para comparar dos modelos estadísticos anidados —es decir, donde uno es un caso particular del otro obtenido al fijar uno o más parámetros—, evaluando si la pérdida de ajuste al imponer dicha restricción es lo suficientemente grande como para ser estadísticamente significativa. En este informe se utiliza en distintos contextos: para comparar tasas de dos procesos de Poisson homogéneos (Secciones 6.2.1 y 6.2.2), para comparar el parámetro de dos distribuciones exponenciales (Sección 6.3), y para contrastar la significancia de covariables en los modelos GLM (Secciones 6.1.3 y 6.5).

- **Hipótesis:** H_0 : el modelo restringido (parámetros iguales entre grupos, o coeficiente igual a cero) es adecuado, vs. H_1 : el modelo no restringido (parámetros libres/distintos) ajusta significativamente mejor.
- **Estadístico:**

$$\Lambda = -2 \log \left(\frac{L(\hat{\theta}_0)}{L(\hat{\theta}_1)} \right),$$

donde $L(\hat{\theta}_0)$ y $L(\hat{\theta}_1)$ son las verosimilitudes maximizadas bajo el modelo restringido y el no restringido, respectivamente.

- **Distribución bajo H_0 :** $\Lambda \sim \chi_k^2$ de forma asintótica, donde k es la diferencia en el número de parámetros libres entre ambos modelos (en las comparaciones de tasas de este informe, $k = 1$).
- **Supuestos:** los modelos comparados deben ser anidados (el restringido es un caso particular del no restringido); la aproximación es asintótica, por lo que su validez depende del tamaño muestral; especificación correcta de la familia distribucional (Poisson o exponencial, según el caso).
- **Limitaciones:** en muestras pequeñas (por ejemplo, $n = 24$ para Chile en el subproceso $M_w \geq 6,5$), la aproximación χ^2 puede ser imprecisa, lo que motiva el uso complementario del test exacto de Poisson en dichos casos.

8.3.6.2 Test exacto de tasas de Poisson (dos muestras).

El TRV descrito anteriormente entrega un p -valor aproximado, válido asintóticamente a medida que el tamaño muestral crece. Cuando el número de eventos disponible es reducido —como ocurre al restringir el análisis a sismos de mayor magnitud ($M_w \geq 6,5$)—, dicha aproximación puede volverse poco confiable, por lo que se recurre a una alternativa exacta que calcula el p -valor directamente a partir de la distribución de probabilidad verdadera del estadístico, sin aproximaciones.

- **Hipótesis:** $H_0 : \lambda_1 = \lambda_2$ vs. $H_1 : \lambda_1 \neq \lambda_2$ (o unilateral, según corresponda), donde λ_1 y λ_2 son las tasas de ocurrencia de dos procesos de Poisson homogéneos observados durante los períodos T_1 y T_2 .
- **Estadístico:** bajo H_0 , condicionando en el total de eventos observados $n = X_1 + X_2$, el conteo del primer grupo sigue una distribución exacta

$$X_1 | n \sim \text{Binomial} \left(n, p_0 = \frac{T_1}{T_1 + T_2} \right),$$

y el p -valor se calcula exactamente a partir de esta distribución binomial (sin recurrir a aproximaciones asintóticas).

- **Distribución bajo H_0 :** Binomial exacta (o su versión de dos colas basada en la Poisson bivariada condicional).
- **Supuestos:** ambos procesos son Poisson homogéneos e independientes entre sí; los períodos de observación T_1 y T_2 son conocidos y fijos.
- **Ventaja respecto al TRV:** al ser exacto, no depende de la aproximación asintótica χ^2 , por lo que resulta preferible en los subprocesos con tamaño muestral reducido (como el subproceso $M_w \geq 6,5$).
- **Limitaciones:** exige que el supuesto de proceso de Poisson homogéneo esté adecuadamente validado previamente (Sección 6.1), ya que el test no evalúa dicho supuesto, sino que lo asume como punto de partida.

8.3.7 Supuestos de los modelos de regresión utilizados

A lo largo de la Sección 6 se ajustaron tres modelos de regresión con el fin de ir más allá de la comparación de tasas o distribuciones agregadas, y de esta forma modelar explícitamente cómo ciertas variables (el tiempo, la magnitud del evento generador, la profundidad, la latitud, entre otras) se relacionan con la ocurrencia o frecuencia de eventos sísmicos. Cada uno de estos modelos pertenece a la familia de los modelos lineales generalizados y, por lo tanto, comparte una estructura común (un predictor lineal relacionado con la media de la variable respuesta a través de una función de enlace), pero difiere en el supuesto distribucional que se le impone a dicha variable respuesta, lo que determina su idoneidad según el tipo de dato modelado (conteos equidispersos, conteos sobredispersos o datos binarios).

8.3.7.1 Modelo lineal generalizado (GLM) de familia Poisson.

Utilizado en la Sección 6.1.3 para evaluar tendencia temporal en la tasa anual de sismicidad de fondo, bajo la especificación $Y_t \sim \text{Poisson}(\mu_t)$, $\log(\mu_t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{año}_t$.

- **Supuestos:**

- Los conteos anuales Y_t siguen una distribución de Poisson, lo que implica equidispersión: $\text{Var}(Y_t) = E(Y_t) = \mu_t$.
- Relación log-lineal entre la media μ_t y las covariables (linealidad en la escala del predictor).
- Independencia entre las observaciones anuales, condición que en este trabajo se sustenta en el uso del catálogo de fondo declusterizado.
- Ausencia de covariables omitidas relevantes que generen correlación espuria con el año.

- **Limitaciones:** si la varianza observada excede la media (sobredispersión), los errores estándar del modelo Poisson quedan subestimados, inflando artificialmente la significancia de los coeficientes; por esta razón, en la Sección 6.7 se recurre a un modelo Binomial Negativa cuando se evidencia sobredispersión (Cuadro 25).

8.3.7.2 Modelo de regresión Binomial Negativa.

Cuando el supuesto de equidispersión del modelo Poisson no se sostiene empíricamente —como ocurre con el número de réplicas por sismo generador, donde unos pocos eventos excepcionales (como el terremoto de Japón de 2011) generan una variabilidad muy superior a la que un proceso Poisson permitiría— resulta necesario recurrir a una familia distribucional más flexible. El modelo Binomial Negativa extiende al Poisson incorporando un parámetro adicional de dispersión, que permite que la varianza exceda a la media en una magnitud estimada a partir de los propios datos. Utilizado en la Sección 6.7 para modelar el número de réplicas por sismo generador, bajo la especificación $\log(\mu_i) = \beta_0 + \beta_1 Mw_i$, con $\text{Var}(Y_i) = \mu_i + \mu_i^2/\theta$.

- **Supuestos:**

- La variable respuesta es un conteo no negativo, cuya varianza excede a la media (sobredispersión), estructura que el parámetro adicional θ permite capturar explícitamente.
- Relación log-lineal entre la media μ_i y la(s) covariable(s).
- Independencia entre las observaciones (sismos generadores), nuevamente sustentada en el catálogo declusterizado.
- El parámetro de dispersión θ es constante para todas las observaciones (no varía en función de covariables adicionales).

- **Justificación de su uso frente al modelo Poisson:** el índice de dispersión (razón varianza/media) reportado en el Cuadro 25 (206,42 para Chile y 315,38 para Japón) se aleja notoriamente del valor esperado de 1 bajo Poisson, lo que valida la elección del modelo Binomial Negativa.

- **Limitaciones:** al estimar un parámetro adicional (θ), el modelo requiere un tamaño muestral suficiente para una estimación estable; asimismo, la interpretación de θ como constante entre observaciones puede no ser adecuada si la sobredispersión varía sistemáticamente con la magnitud del evento generador.

8.3.7.3 Modelo de regresión logística.

A diferencia de los dos modelos anteriores, orientados a variables de conteo, en la Sección 6.5 el interés se centra en una variable de naturaleza distinta: si un evento generador alcanza o no un determinado umbral de magnitud. Para modelar la probabilidad de ocurrencia de un evento binario en función de un conjunto de covariables se recurre al modelo de regresión logística, que relaciona linealmente dichas covariables no con la probabilidad misma (acotada entre 0 y 1), sino con su transformación logit, garantizando así predicciones siempre válidas dentro de ese rango. Utilizado en la Sección 6.5 para modelar la probabilidad de que un evento generador alcance $M_w \geq 6,5$, bajo la especificación $Y_i \sim \text{Bernoulli}(p_i)$, $\text{logit}(p_i) = \beta_0 + \beta_1(\text{Profundidad}) + \beta_2(\text{Longitud}) + \beta_3(\text{Latitud}) + \beta_4(\text{N}^\circ \text{ réplicas})$.

- **Supuestos:**

- La variable respuesta es binaria y sigue una distribución de Bernoulli condicional a las covariables.

- Relación lineal entre el logit de la probabilidad p_i y las covariables (linealidad en la escala del predictor lineal).
 - Independencia entre las observaciones (eventos generadores).
 - Ausencia de multicolinealidad severa entre covariables y de separación perfecta entre clases, condiciones que de no cumplirse inflarían artificialmente los errores estándar de los coeficientes.
 - Tamaño muestral suficiente en relación con el número de covariables estimadas (regla práctica de eventos por variable), aspecto especialmente relevante para el caso chileno, donde el número de eventos con $M_w \geq 6,5$ es reducido ($n = 24$).
- **Limitaciones:** dado el reducido número de eventos positivos ($M_w \geq 6,5$) disponibles para Chile, la estimación de los coeficientes puede ser inestable y sus errores estándar elevados (como se aprecia en el Cuadro 22), lo que limita la potencia para detectar asociaciones moderadas y aconseja interpretar con cautela la ausencia de significancia de covariables distintas al número de réplicas en dicho país.

8.4 Declaración de uso de inteligencia artificial

Tabla 32: Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa

Herramienta utilizada	Fecha aproximada de uso	Propósito del uso	Sección o producto asociado	Verificación realizada por el equipo
ChatGPT	Junio 2026	Apoyo en la organización de ideas, revisión de redacción, síntesis de textos técnicos y mejora de la claridad expositiva del informe.	Introducción, metodología, resultados preliminares, discusión, resumen ejecutivo y anexos.	Revisión manual de los textos generados, adecuación al contexto del estudio y validación de coherencia técnica por parte de los integrantes del equipo.
ChatGPT	Junio 2026	Generación, corrección, optimización y documentación de código en R para procesamiento de datos, análisis exploratorio, tablas resumen y visualizaciones estadísticas.	Scripts de procesamiento, análisis exploratorio, generación de gráficos y anexos de código.	Ejecución completa del código con los datos originales, revisión de resultados obtenidos y validación de la reproducibilidad de los procedimientos implementados.
ChatGPT	Junio 2026	Discusión de enfoques metodológicos, identificación de posibles limitaciones y propuesta de análisis complementarios.	Justificación metodológica, discusión de resultados y propuesta de análisis futuros.	Contraste con bibliografía especializada, revisión de supuestos estadísticos y selección final de metodologías realizada por el equipo.
ChatGPT	Junio 2026	Apoyo en formatos de citación y redacción de referencias en $\LaTeX$.	Referencias bibliográficas y marco metodológico.	Verificación de existencia, pertinencia y contenido de cada referencia antes de su incorporación al informe.
Gemini AI	Junio 2026	Optimización del script final.	Transparencia de código.	Verificación de que el script optimizado entrega íntegramente los resultados previamente expuestos.
Claude AI	Junio 2026	Optimización de Dashboard.	Dashboard interactivo para uso visual de la contraparte.	Revisión manual de las gráficas generadas en la herramienta.
Claude AI	Julio 2026	Utilización en generación de código y corroboración de resultados obtenidos.	Generación de código en RStudio.	Cada resultado reportado fue comparado con el desarrollo computacional propio.

Continúa en la siguiente página

Tabla 32 – Continuación

Herramienta utilizada	Fecha aproximada de uso	Propósito del uso	Sección o producto asociado	Verificación realizada por el equipo
ChatGPT	Julio 2026	Apoyo lector y traductor para el entendimiento de distintos artículos científicos y fuentes de información.	Estudio e información relevante para la asesoría.	Cada resumen o traducción fue comparado con el texto original.
NotebookLM	Julio 2026	Apoyo académico mediante creación de mapas conceptuales.	Estudio e información relevante para la asesoría.	Cada herramienta utilizada fue contrastada con la información previamente estudiada.
Claude AI	Julio 2026	Mejorar la redacción de introducciones, párrafos y conclusiones.	Uso transversal en la asesoría.	Cada texto fue elaborado por el equipo y posteriormente mejorado únicamente en redacción, ortografía y claridad.
ChatGPT	Julio 2026	Mejorar la redacción de introducciones, párrafos y conclusiones.	Uso transversal en la asesoría.	Cada texto fue elaborado por el equipo y posteriormente mejorado únicamente en redacción, ortografía y claridad.
Claude AI	Julio 2026	Apoyo en la búsqueda de referencias metodológicas.	Anexo estadístico.	Revisión manual de las referencias sugeridas antes de su utilización.
ChatGPT	Julio 2026	Apoyo en la viabilidad de opciones estadísticas.	Metodología inferencial.	Las propuestas fueron evaluadas y seleccionadas por el equipo sobre la base de criterios estadísticos y metodológicos.
ChatGPT	Julio 2026	Apoyo en citas y generación de referencias en formato APA.	Anexo: Referencias.	Cada referencia fue contrastada con la fuente original antes de incorporarla al informe.
Claude IA	Julio 2026	Reunificación y optimización del Script final de RStudio	Transparencia y reproducibilidad	Se ha corrido el script reunificado y se ha comprobado que reproduce la asesoría
ChatGPT	Julio 2026	Apoyo en la generación de tablas, minipages, texto matemático y otro tipo de ayudas generales con código de LaTeX	Uso transversal en la asesoría	Cada tabla generada se ha verificado con personal humano, comparando que cada resultado corresponda a los resultados del análisis estadístico.

Declaración del equipo: El equipo declara que utilizó las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa ChatGPT, Gemini AI, NotebookLM y Claude AI únicamente como apoyo auxiliar para tareas de redacción, programación en RStudio, explicación conceptual, discusión metodológica y apoyo en formatos de citación bibliográfica. Todos los datos, códigos, análisis, resultados, gráficos, referencias, interpretaciones y conclusiones incluidos en este informe fueron revisados críticamente por los integrantes del equipo, quienes asumen plena responsabilidad por su exactitud, reproducibilidad y pertinencia profesional.

8.5 Transparencia de código y aseguramiento de reproducibilidad

El script original fue optimizado mediante herramientas avanzadas de inteligencia artificial corporativa (Gemini y Claude), eliminando procesos redundantes y garantizando una reproducibilidad exacta de los análisis y visualizaciones expuestos en este trabajo. Asimismo, como equipo declaramos de manera categórica la autoría exclusiva de la lógica, el diseño metodológico y los resultados estadísticos aquí presentados, los cuales son de nuestra completa autoría.

Para garantizar la transparencia metodológica de los resultados, el código de optimización se encuentra disponible de forma abierta <https://github.com/byroncornejo-debug/ASESORIA-II-POR-LAMBDA-ANALYTICS>

8.6 Bitácora de decisiones adoptadas

Tabla 33: Bitácora de decisiones metodológicas: contraste entre la propuesta de la Asesoría I (Sección 6) y la implementación efectiva en la Asesoría II.

#	Propuesto en Asesoría I (§6)	Ejecutado en Asesoría II	Estado	Sección
1	Test de comparación de tasas de Poisson (dos muestras) para la diferencia en n.º total de eventos.	TRV entre tasas + test exacto de Poisson de dos muestras sobre el catálogo de fondo (Cuadro 7).	Implementada tal cual (se sumó el TRV como complemento).	6.2.1
2	Mann-Whitney para tiempos entre eventos consecutivos, previo declustering (Gardner-Knopoff o Zaliapin).	Declustering ZBZ aplicado primero; tiempos entre eventos contrastados con TRV exponencial, KS, Mann-Whitney y Siegel-Tukey (Cuadro 12).	Implementada y ampliada (se agregaron 3 pruebas).	6.3
3	Test Z de dos proporciones + χ^2 de homogeneidad para proporciones de categorías.	χ^2 de homogeneidad (Cuadros 17 y 18) y test Z de proporciones (Cuadro 21).	Implementada tal cual.	6.4
4	Pruebas distribucionales + gráficos cuantil-cuantil para confirmar similitud de cuantiles de magnitud y profundidad.	KS, Cramér-von Mises, Anderson-Darling, Mann-Whitney y Siegel-Tukey, con ECDF en vez de gráficos Q-Q.	Modificada (Q-Q reemplazado por ECDF; pruebas ampliadas de 2 a 5).	6.6
5	KS y Anderson-Darling para distribución general de magnitud y profundidad.	Mismo bloque de 5 pruebas del ítem anterior, aplicado a magnitud y profundidad.	Implementada y ampliada.	6.6
6	Comparar formalmente el nivel entre las series temporales mensuales de Chile y Japón, con suavizamiento previo.	No se comparó el nivel vía suavizamiento; la diferencia de frecuencia se abordó como comparación de tasas (ítem 1) y la tendencia interna de cada país mediante un GLM Poisson.	Reemplazada por otro enfoque.	6.1.3 / 6.2
7	ACF/PACF como insumo exploratorio para una futura modelación temporal.	ACF/PACF calculadas (Figura 4) y formalizadas mediante test de Dickey-Fuller aumentado y Ljung-Box.	Ampliada (de exploratoria a inferencial).	6.1.4
8	KS y Anderson-Darling comparando la distribución de profundidad entre pares de fosas (japonesas vs. Perú-Chile).	No se realizó la comparación distribucional par a par; se usó un test Z de proporciones (fosa Perú-Chile vs. cada fosa japonesa) sobre la categoría intermedia (Cuadro 21).	Reemplazada por otro enfoque.	6.4.1
9	χ^2 de homogeneidad sobre la tabla de contingencia por fosa (magnitud y profundidad).	χ^2 de homogeneidad (Cuadros 19 y 20).	Implementada tal cual.	6.4.1
10	Declustering, mencionando Gardner-Knopoff o, especialmente, Zaliapin y Ben-Zion.	ZBZ como método principal (Sección 6.1); Gardner-Knopoff agregado como validación cruzada independiente, con un desarrollo más profundo del sugerido originalmente.	Implementada tal cual, y ampliada.	6.1 / 8.3.2
11	Modelo de Gutenberg-Richter (relación frecuencia-magnitud), comparando el parámetro b antes y después del declustering.	No se realizó.	No trabajada – reformulada como recomendación futura (test de Utsu, 1966).	7.5.2
Adiciones no contempladas en la propuesta de Asesoría I				
12	–	GLM Poisson para evaluar tendencia temporal de la sismicidad de fondo.	Adición no anunciada.	6.1.3

Continúa en la siguiente página

Tabla 33 – Continuación

#	Propuesto en Asesoría I (§6)	Ejecutado en Asesoría II	Estado	Sección
13	-	Regresión Binomial Negativa para la productividad de réplicas por sismo generador.	Adición no anunciada.	6.7
14	-	Regresión logística para la probabilidad de que un generador alcance $M_w \geq 6,5$.	Adición no anunciada.	6.5
15	-	Batería de validación del declustering ZBZ: KS, Bridge y Luen-Stark de estacionariedad e independencia espacio-temporal.	Adición no anunciada.	6.1.1
16	-	Validación cruzada completa con Gardner-Knopoff: comparación evento por evento, κ de Cohen y análisis de fragmentación de familias.	Adición no anunciada.	8.3.2

- [1] Richter, C. F. (1935). An instrumental earthquake magnitude scale. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 25(1), 1–32.
- [2] Hanks, T. C., & Kanamori, H. (1979). A moment magnitude scale. *Journal of Geophysical Research*, 84(B5), 2348–2350. doi:10.1029/JB084iB05p02348.
- [3] International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI). (2013). Summary of Magnitude Working Group Recommendations on Standard Procedures for Determining Earthquake Magnitudes from Digital Data.
- [4] Cabello, C., Montalva, G., & Leyton, F. (2025). *Integrated Seismic Catalog for Chile from 1513 to 2022*. *Journal of South American Earth Sciences*, 164, 105639. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2025.105639>
- [5] Marsan, D., Reverso, T., & Socquet, A. (2023). *Earthquake swarms along the Chilean subduction zone, 2003–2020*. *Geophysical Journal International*, 235(3), 2758–2777. <https://doi.org/10.1093/gji/ggad359>
- [6] Scordilis, E. M. (2006). *Empirical global relations converting M_S and m_b to moment magnitude*. *Journal of Seismology*, 10(2), 225–236. <https://doi.org/10.1007/s10950-006-9012-4>
- [7] Maruyama, S., Isozaki, Y., Kimura, G., & Terabayashi, M. (1997). Paleogeographic maps of the Japanese Islands: Plate tectonic synthesis from 750 Ma to the present. *The Island Arc*, 6(1), 121–142. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1738.1997.tb00043.x>
- [8] Centro Sismológico Nacional (CSN). (s.f.). *Sismicidad y terremotos en Chile*. Universidad de Chile. Disponible en: <http://www.sismologia.cl>
- [9] Gardner, J. K., y Knopoff, L. (1974). Is the Sequence of Earthquakes in Southern California, with Aftershocks Removed, Poissonian? *Bulletin of the Seismological Society of America*, 64(5), 1363–1367.
- [10] Maiti, S. K., y Kim, B. (2025). *An updated, homogeneous, and declustered earthquake catalog for South Korea and neighboring regions*. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 25, 4021–4041. <https://doi.org/10.5194/nhess-25-4021-2025>
- [11] Zaliapin, I., y Ben-Zion, Y. (2020). *Earthquake declustering using the nearest-neighbor approach in space-time-magnitude domain*. *Earth and Planetary Science Letters*, 539, 116208. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116208>
- [12] Fiedler, B., Hainzl, S., Zöller, G., & Holschneider, M. (2018). *Detection of Gutenberg–Richter b-Value Changes in Earthquake Time Series*. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 108(5A), 2778–2787. doi:10.1785/0120180091
- [13] Choiruddin, A., Aisah, Trisnisa, F., & Iriawan, N. (2021). Quantifying effect of geological factor on distribution of earthquake occurrences by inhomogeneous Cox processes. *arXiv preprint arXiv:2104.06180*.
- [14] Stern, R. J. (2002). Subduction Zones. *Reviews of Geophysics*, 40(4), 1012. <https://doi.org/10.1029/2001RG000108>
- [15] Kingman, J. F. C. (1993). *Poisson Processes*. Oxford Studies in Probability, Vol. 3. Oxford: Clarendon Press (Oxford University Press). ISBN: 9780198536932.
- [16] Rincón, L. (2012). *Introducción a los procesos estocásticos*. México: Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las Prensas de Ciencias. ISBN: 978-607-02-3044-8.
- [17] Luen, B., & Stark, P. B. (2012). Poisson tests of declustered catalogues. *Geophysical Journal International*, 189(1), 691–700.
- [18] Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- [19] Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- [20] Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain "Goodness of Fit" Criteria Based on Stochastic Processes. *Annals of Mathematical Statistics*, 23(2), 193–212.
- [21] Siegel, S., & Tukey, J. W. (1960). A Nonparametric Sum of Ranks Procedure for Relative Spread in Unpaired Samples. *Journal of the American Statistical Association*, 55(291), 429–445.
- [22] Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2013). *Regression Analysis of Count Data* (2nd ed.). Cambridge University Press.